



力学交流课 (6)

2026 Autumn Semester

YF. Tong

School of Physical Sciences (2023),
Dept. of Optics & Optical Engineering

2026-12

Chapter 7

狭义相对论简介

本章内容的主要参考材料:

- (1) David Tong's lecture notes
- (2) 《从零学相对论》，梁灿彬，曹周键
- (3) 《经典场论新讲》Chap.2, 陈童
- (4) 潘海俊老师电动力学讲义
- (5) BiliBili-Minute Physics' videos about SR
- (6) 《力学》，舒幼生（用作习题）

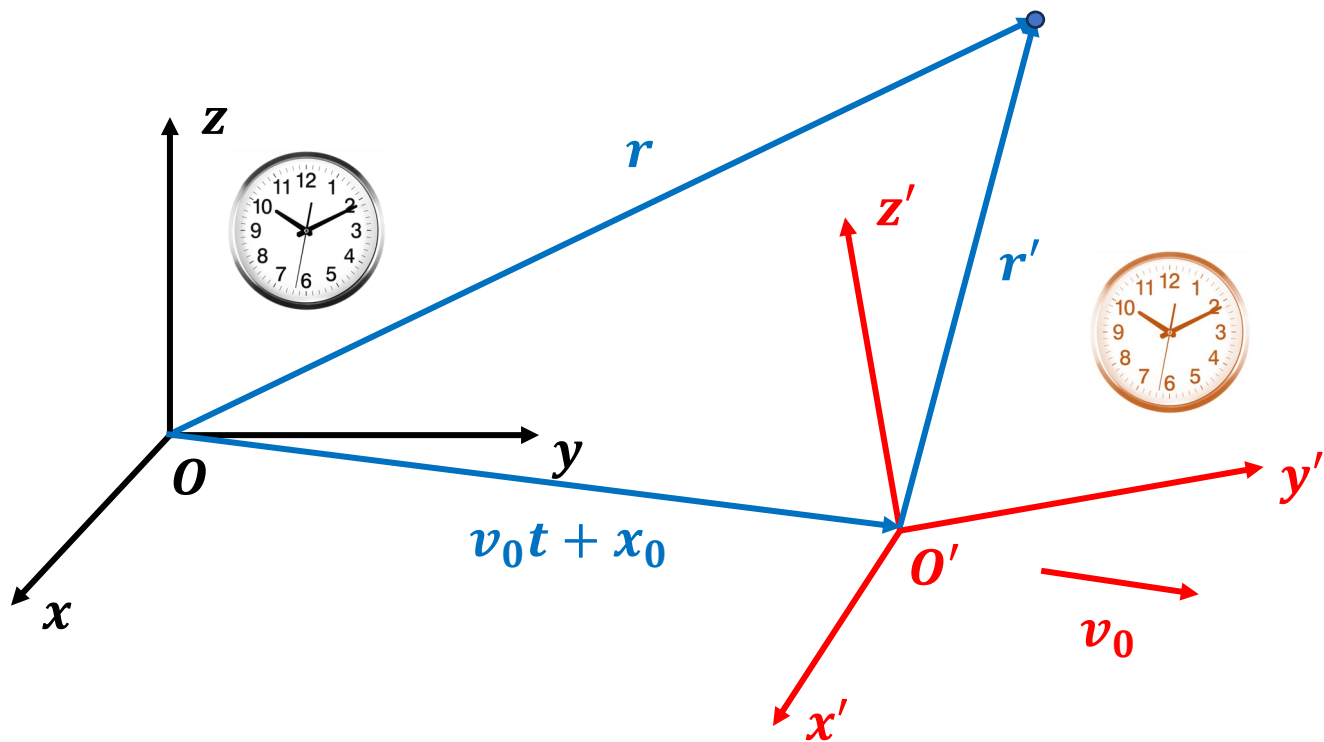


- 7.1 狭义相对论基本假设
- 7.2 洛伦兹变换
- 7.3 Minkowski时空 时空图
- 7.4 时空度量的相对性
- 7.5 狭义相对论时空观
- 7.6 典型佯谬与例题
- 7.7 (※) 高速运动物体的视觉形象
- 7.8 狭义相对论动力学
- 7.9 (※) 4-矢量及其应用

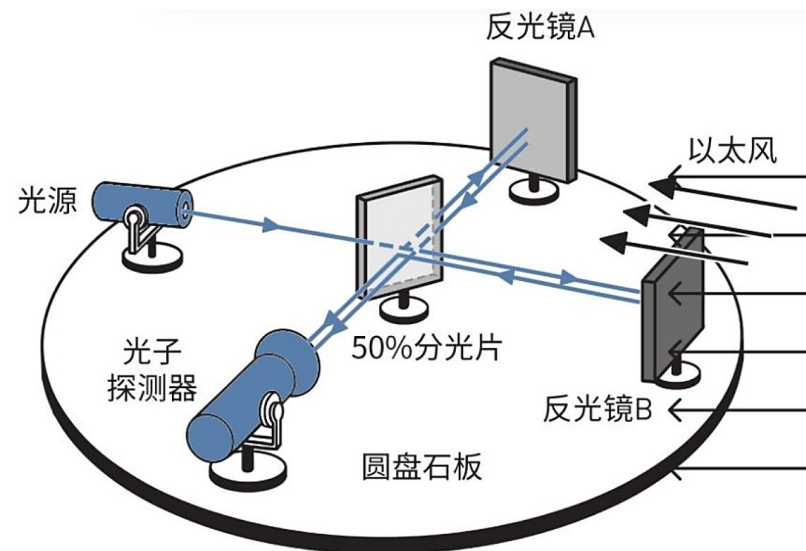
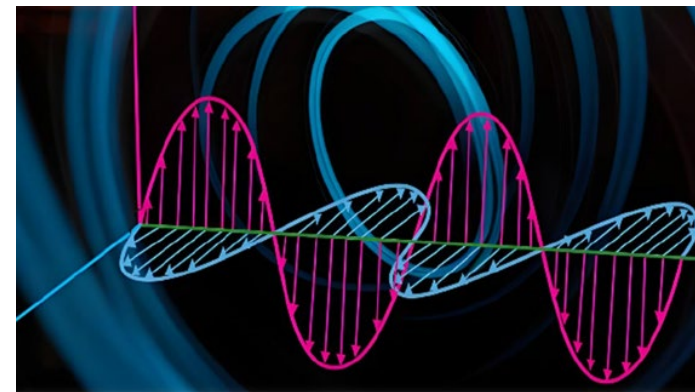
Recall: 伽利略变换



$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$



$$t' = t + t_0, \quad \mathbf{x}' = \mathbf{R}\mathbf{x} + \mathbf{v}t + \mathbf{x}_0$$



1. 狭义相对论基本假设

为简便起见，本章所说“K系”即指“K惯性参考系”



(a) 时空基本性质

空间是均匀的、各向同性的，时间是均匀的。

➤ 彼时的三种物理选择：

- (1) 相对性原理不适用于电动力学：“以太 (ether) 系”
- (2) Maxwell电磁理论不正确，存在伽利略协变的电磁理论
- (3) 伽利略变换不正确

(b) 光速不变原理

真空中的光速对于所有惯性观测者都具有相同的数值。

→ Q：光速的值会变化，还是1m的定义会变化？

(c) 相对性原理

物理定律在所有惯性系中都具有相同的形式，所有惯性系都是等价的。

1. 简答题如果问到两条基本假设，答(b)(c)两条。

2. 注意这里是“物理定律”而不仅限于“力学定律”！

3. “物理定律具有洛伦兹协变性”



2. (※) 洛伦兹变换的导出

设 $X = (x, y, z, t)$. 当然这是为了本课程中的方便, 一个更方便的取法是 $x^\alpha = (ct, x_1, x_2, x_3)$.

(1) 时空均匀性可知, 坐标变换 $X' = f(X)$ 应当具有如下性质: (其中 g 是相对时空位移 X_0 的函数)

$$f(X + X_0) - f(X) = g(X_0), \quad \forall X_0$$

令 $X = 0$, 有 $f(X + X_0) - f(X) = f(X_0) - f(0)$, 变形为 $f(X + X_0) - f(0) = f(X) - f(0) + f(X_0) - f(0)$

取 $f(X) - f(0) \stackrel{\text{def}}{=} F(X)$, 则 $F(X)$ 满足 $F(X + X_0) = F(X) + F(X_0), \forall X, X_0$, 考虑物理上的连续性等就有

$$F(X) = \Lambda X \rightarrow f(X) = \Lambda X + a, \quad a = f(X_0)$$

其中的 Λ 是 4×4 矩阵, a 是 4×1 向量, 即

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \lambda_{13} & \lambda_{14} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \lambda_{23} & \lambda_{24} \\ \lambda_{31} & \lambda_{32} & \lambda_{33} & \lambda_{34} \\ \lambda_{41} & \lambda_{42} & \lambda_{43} & \lambda_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \\ a_t \end{pmatrix}$$

后面的平移是平凡的, 我们通常**约定0时刻对齐**, 即 $X = 0$ 时 $X' = 0$, 这样一来我们后续都假定 $a = 0$:

$$f(X) = \Lambda X$$

这就证明的变换是线性的 (考虑 a 的话, 应该说是仿射变换), 有需要的时候把 a 加回来即可.

【注】也有教材从“**惯性运动为直线运动, 必须将直线变为直线**”得到相同的结论.

2. (※) 洛伦兹变换的导出

后面的“长度收缩”等效应不允许速度分解的原因



(2) 假设惯性参考系 K' 相对惯性参考系 K 运动以 v 运动, 将运动方向设为 x 方向, 暂时忽略 y, z 两个正交方向. 对于

$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \lambda_{13} & \lambda_{14} \\ \lambda_{41} & \lambda_{42} & \lambda_{43} & \lambda_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$$

令 $\Delta x = \Delta z = 0$ 且 $\Delta t = 0$, 有 $\Delta x' = \lambda_{12}\Delta y$, 表示 x' 方向的运动会导致 y 方向的运动, 与红字假设不符, 故

$$\lambda_{12} = \lambda_{13} = 0$$

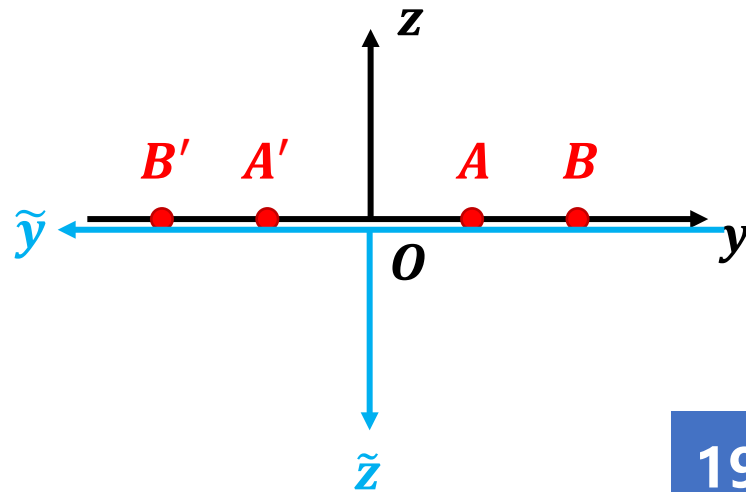
同理, 令 $\Delta x = \Delta z = 0$ 且 $\Delta t = 0$, 有 $\Delta t' = \lambda_{42}\Delta y$, 考虑横向空间的均匀性和各向同性:

用右图黑色取法, 空间均匀知 $\Delta t'_{BA} = \Delta t'_{A'B'}$; 但若换取蓝色标架, 各向同性物理情景相同有 $\Delta t'_{BA} = \Delta t'_{B'A'}$, 因此

$$\lambda_{42} = \lambda_{43} = 0$$

变换就化为:
$$\begin{pmatrix} x' \\ t' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{14} \\ \lambda_{41} & \lambda_{44} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ t \end{pmatrix}$$

到此为止, 我们只用到了狭义相对论的时空假设. 接下来确定这四个参数, 需要使用另外两个基本假设.





2. (※) 洛伦兹变换的导出

(3) 考虑原点 O' 的运动, 必然总满足 $x = vt \Leftrightarrow x' = 0$, 因此 $(x - vt)$ 应该是 x' 的一个因子

$$x' = \gamma_v(x - vt)$$

这就给定了 $\lambda_{11}, \lambda_{14}$ 的关系. 前面的比例系数 γ , 根据**时空的均匀性**不可能与具体的 x, t 相关, 只可能与相对运动速度相关. 再根据空间的**各向同性**, 类似上一页令 $\tilde{x} = -x, \tilde{t} = t$, 按物理含义可得

$$\tilde{x}' = \gamma_{-v}(\tilde{x} + v\tilde{t})$$

把代换式代入变换前的结果可得 $-\tilde{x}' = \gamma_v(-\tilde{x} - v\tilde{t}) \rightarrow \tilde{x}' = \gamma_v(\tilde{x} + v\tilde{t})$, 也即 $\gamma_v = \gamma_{-v}$, 该因子只与速度大小有关而与速度方向无关, 记作 $\gamma_v = \gamma_{|v|}$. 上式化为 $x' = \gamma_{|v|}(x - vt)$.

(4) 根据**相对性原理**, 物理规律在所有惯性参考系中相同, 因此对 K' 的观者有 $x = \gamma_{|v|}(x' + vt')$.

(5.1) 如果认为**绝对时间存在**, $t = t'$, 则代入有 $x = \gamma_{|v|}^2 x + \gamma_{|v|}(1 - \gamma_{|v|})vt, \forall x, t$, 解出 $\gamma_{|v|} = 1$.

→ 这就是**伽利略变换** $x' = x - vt, t' = t$.

(5.2) 如果假定**光速不变原理成立**, 在0时刻向 $x(x')$ 轴正方向发射一束光, 必然满足

$$x = ct, \quad x' = ct'$$

与绿色的两个式子联立, 消去 x, x', t, t' 中的3个, 令最终的系数为0, 解出 $\gamma_{|v|} = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$. 再联立两个绿色式子消去 x' , 最终得到的变换式为

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$



2. (※) 洛伦兹变换的导出

(6) 考虑横向分量 y, z , 二者对称不妨考虑 $y' = \lambda_{21}x + \lambda_{22}y + \lambda_{23}z + \lambda_{24}t$, 类似 (2) 中讨论, y' 不会受到 x, t 的影响, 因此 $y' = ay + bz$, 同理 $z' = cy + dz$.

(7) 根据**横向空间各向同性**, 做 90° 旋转 $y \rightarrow z, z \rightarrow -y$ 前后分别有

$$\begin{cases} y' = ay + bz \\ z' = cy + dz \end{cases}, \quad \begin{cases} z' = az - by \\ -y' = cz - dy \end{cases} \rightarrow a = d, b = -c$$

或者这样写更直观:

$$\begin{pmatrix} y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} = \rho R(\theta) \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}, \quad \rho = \sqrt{a^2 + b^2}$$

这表明横向的变换就是一个缩放 $\rho_{|v|}$ 和一个旋转 $R_{|v|}(\theta)$. 我们可以**指定参考系的初始方向为 y, y' 对齐, z, z' 对齐**, 且沿 x 方向的运动不应导致横向空间的变化, 即约定 $R_{|v|}(\theta) = 1$ (这里已经暗含了可退化到单位变换 I):

$$y' = \rho_{|v|}y, \quad z' = \rho_{|v|}z$$

(8) 根据**相对性原理**, $y = \rho_{|v|}y'$, 则 $\rho_{|v|}^2 = 1, \rho_{|v|} = 1(>0)$, 最终得到 $y' = y, z' = z$.

【注】也可以**光速不变原理**, 取 K 参考系一列向 y 方向传播的光, $x = z = 0, y = ct$, 则

$$y' = \rho_{|v|}ct, \quad x' = \frac{-vt}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad t' = \frac{t}{\sqrt{1-\beta^2}} \rightarrow y' = \rho_{|v|}c\sqrt{1-\beta^2}t', \quad x' = -vt'$$

光速不变要求 $v^2 + (1-\beta^2)\rho_{|v|}^2c^2 = c^2$, 同样解出 $\rho_{|v|}^2 = 1, \rho_{|v|} = 1$. 因此我们得到洛伦兹变换:

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1-\beta^2}}, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1-\beta^2}}$$



2. x 方向洛伦兹变换 速度变换

注1: 哪个是正变换哪个是反变换根据习惯而定

注2: 因果律可参考舒幼生教材P320

洛伦兹变换

$$\begin{array}{l} \text{正变换} \left\{ \begin{array}{l} x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{array} \right. \quad \rightarrow \quad \text{反变换} \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - \beta^2}} \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \frac{t' + vx'/c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}} \end{array} \right. \end{array}$$

这是对事件的变换方式!

- (1) 既可以反解也可以 $v \rightarrow -v$
- (2) 推导要求速度方向沿 x 方向了, 不能随意分解速度!
- (3) 注意正反变换的正负号
- (4) 低速极限下退回伽利略变换

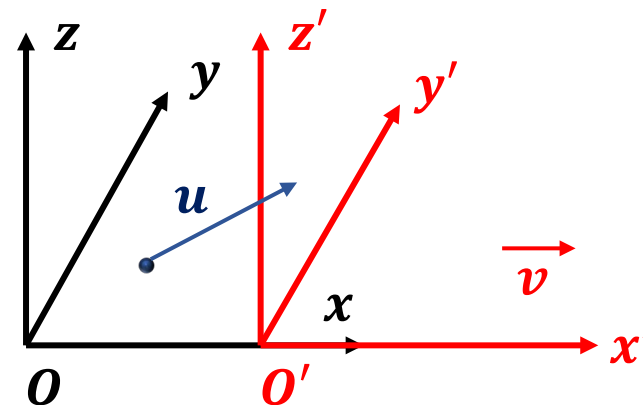
→ 时空不是独立的对象, 而是统一的整体.

→ Spacetime, not space and time.

速度变换

$$\begin{array}{l} \text{正变换} \left\{ \begin{array}{l} u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{vu_x}{c^2}} \\ u'_y = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} u_y}{1 - \frac{vu_x}{c^2}} \\ u'_z = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} u_z}{1 - \frac{vu_x}{c^2}} \end{array} \right. \quad \rightarrow \quad \text{反变换} \left\{ \begin{array}{l} u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{vu'_x}{c^2}} \\ u_y = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} u'_y}{1 + \frac{vu'_x}{c^2}} \\ u_z = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} u'_z}{1 + \frac{vu'_x}{c^2}} \end{array} \right. \end{array}$$

$u'_i = \frac{dx'_i}{dt'}$



→ Q: 量子纠缠是否能超光速传递信息?

因果律的保持: 两事件通过某信号建立因果联系, 则 (任意惯性系中) 信号传播速度必然不超光速



2. (※) 一般的洛伦兹变换

➤ 洛伦兹推动 (boost) 变换:

$$ct' = \gamma(ct - \beta x), \quad x' = \gamma(x - \beta ct), \quad y' = y, \quad z' = z$$

↓

$$ct' = \gamma(ct - \boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{x}), \quad x'_{||} = \gamma(x_{||} - \boldsymbol{\beta} ct), \quad \mathbf{x}'_{\perp} = \mathbf{x}_{\perp}$$

其中

$$x_{||} = \frac{(\boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{x})\boldsymbol{\beta}}{\beta^2}, \quad \mathbf{x}_{\perp} = \mathbf{x} - x_{||}$$

坐标无关的洛伦兹推动就是

$$ct' = \gamma(ct - \boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{x}), \quad \mathbf{x}' = \mathbf{x} + \frac{\gamma^2}{\gamma + 1}(\boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{x})\boldsymbol{\beta} - \gamma\boldsymbol{\beta}ct$$

两个无限小不共线的推动相互作用，分解后可以产生转动！半经典理论解释原子光谱的精细结构自旋-轨道耦合的 1/2 因子时的托马斯进动就是这个效应造成的。

➤ 除去推动这种对称的洛伦兹变换，另一类洛伦兹变换称为转动，转动不会混合空间和时间，只作用在空间部分（我们前面假设 $x, x'; y, y'; z, z'$ 轴对齐，把这部分限制成 I 了）：

$$ct' = ct, \quad \mathbf{x}' = R\mathbf{x}$$

➤ 数学上可以证明，一个最一般的洛伦兹变换总可以分解成一个推动和一个转动：

$$\Lambda = \mathcal{B}\mathcal{R} = \mathcal{R}'\mathcal{B}'$$

不过转动矩阵和推动矩阵一般不对易，因此 $\mathcal{B} \neq \mathcal{B}', \mathcal{R} \neq \mathcal{R}'$

➤ 再把空间平移的效果加回来，一般的庞加莱变换写作 $X' = \Lambda X + a$



3. Minkowski时空：时空间隔的不变性

设 K 参考系中 (x, y, z, t) 发出一束光到达 $(x + dx, y + dy, z + dz, t + dt)$ ，则有

$$c^2 dt^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 \quad \text{或} \quad -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 = 0$$

根据**光速不变原理**，在 K' 参考系中有 $-c^2 dt'^2 + dx'^2 + dy'^2 + dz'^2 = 0$ 。这两个式子互为充要条件。

➤ **时空间隔（不变间隔）**： $ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$

➤ 直接把上一节的式子代入就可以验证 $ds'^2 = ds^2$ 。我们这里采用一种基于的分析方式：

根据线性变换的假设， ds'^2 是 cdt, dx, dy, dz 的二次型，互为充要条件即是说 $ds^2 = -(cdt - d\rho)(cdt + d\rho)$

就是它的两个零点，因此 $ds'^2 \propto ds^2$ ，不妨设 $ds'^2 = D(v)ds^2$ 。

(1) 根据**时空均匀性**可知，前面的系数 $D(v)$ 只可能与 v 相关。

(2) 根据**空间各向同性**可知， $D(v) = D(|v|)$ 。

(3) 根据**相对性原理**可知， $D(|v|)^2 = 1, D(|v|) = \pm 1$ 。

(4) 要求变换在 **$v = 0$ 时退化为 I** ，即 $ds'^2 = ds^2, D(0) = +1$ ，则取 $D(|v|) = \pm 1$ 。因此：

$$ds'^2 = ds^2$$

➤ 线性变换的性质使得这一结论同样**适用于有限大时空间隔**： $\Delta s'^2 = \Delta s^2$ 。

(※) 事实上，根据时空间隔的不变性也可以导出洛伦兹变换的形式， $ds'^2 = ds^2$ 即给出 $\Lambda^T g \Lambda = g$ ，其中 $g = \text{diag}\{-1, +1, +1, +1\}$ 是度规矩阵，这可以直接定义洛伦兹群和庞加莱群。可以参考陈童老师《经典场论新讲》和潘海俊老师的电动力学讲义，本讲义不做展开。关于洛伦兹群的补充内容参见群中补充材料。

3. Minkowski时空：时空图

事件 (event) : **(绝对)** 时空坐标点 (x, y, z, t) . 这个参考系存在一个时空坐标点, 另一个参考系必然存在一个对应的时空坐标点 (x', y', z', t')

- 注意这里**事件指的是时空坐标**, 和生活中的事件不能混为一谈. 例如“上一次助学课”不是事件, 这是持续了一段时间的若干事件 (时空点) 的集合; “判定是否同时”也不是一个事件, 这是比较两个时空点的时间坐标是否一样.

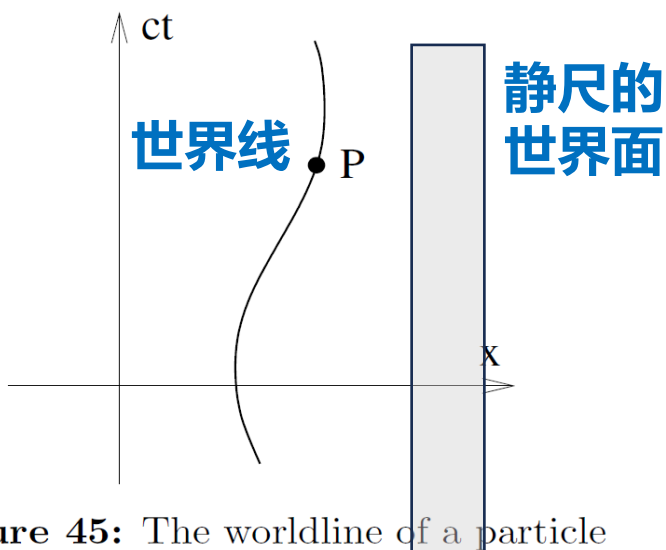


Figure 45: The worldline of a particle

质点的世界线是**类时曲线**

光速是质点运动上限, 意味着**类空曲线不能充当世界线**

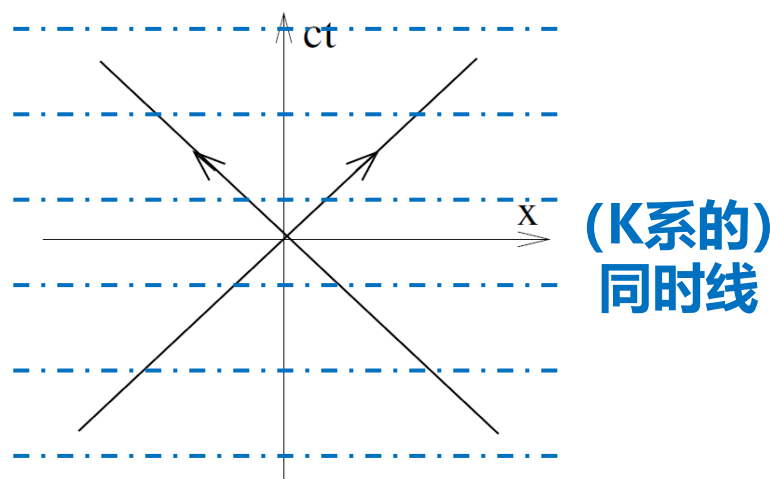
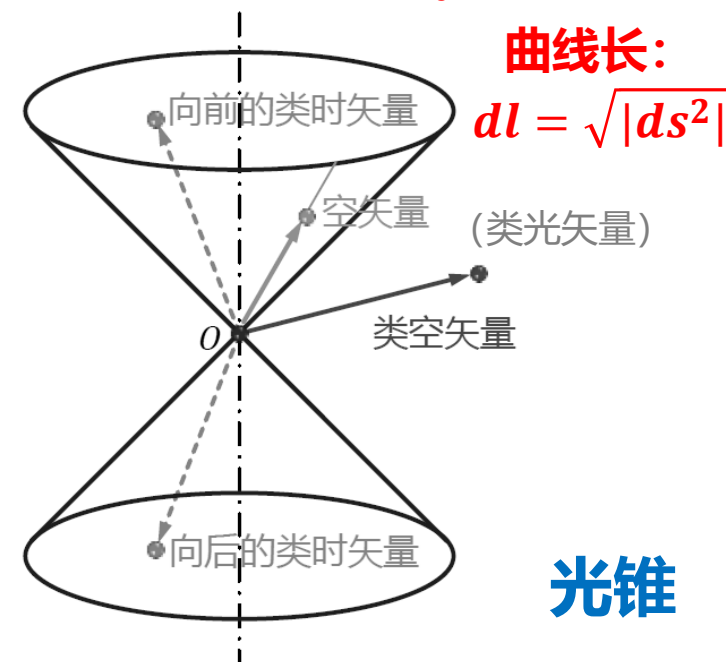


Figure 46: Light rays travel at 45°

光子的世界线是**类光曲线**

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2$$



曲线长:

$$dl = \sqrt{|ds^2|}$$

任一小段 $ds^2 > 0 \rightarrow$ 类空曲线
任一小段 $ds^2 = 0 \rightarrow$ 类光曲线
任一小段 $ds^2 < 0 \rightarrow$ 类时曲线

→ 有**因果关联**的两事件**不可能类空分割** (类时和类光保时序)



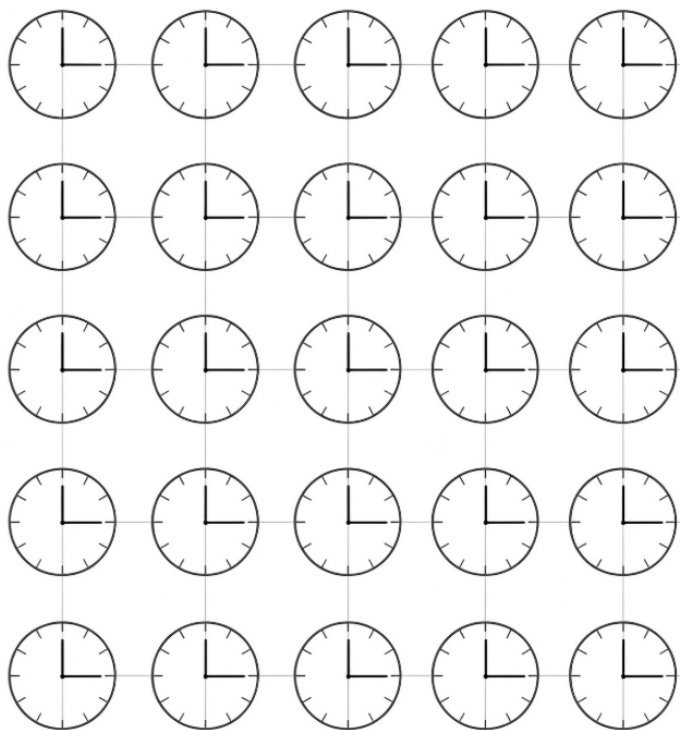
3. Minkowski时空：时空的观测

“当时当地观测”

惯性参考系：牛顿第一定律同样的定义

惯性观测者：惯性参考系中用来记录事件发生的时间和地点的信息采集系统

- 观测 $\neq$ 看见，“观测”直接采集到 (x, t) ，真正的探测都有滞后性、误差
- 大多数时候选取一个相对参考系静止的坐标系指代这个参考系



➤ **时钟零点校准：**光信号校准

Q：能不能移动过去对好了再搬回来？能不能用声信号？

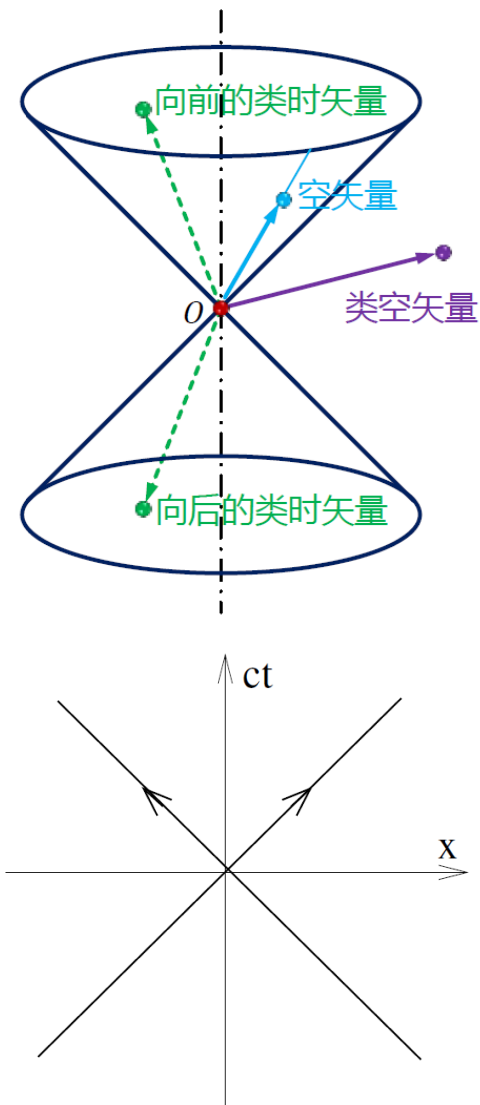
➤ **时钟走时率：**某个惯性观测者所持标准钟的读数称为该观者的固有时 τ ： $c^2 d\tau^2 = -ds^2$ （自己相对自己没有空间位移）

➤ **空间长度测量：**某个惯性参考系中同时记录的尺子两端的坐标的欧式距离，记为尺子的长度：

$$L = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} \Big|_{t_1=t_2}$$

如果你测一个静止物体，不同时也不会出错；运动物体就不一样了...

3. Minkowski时空：关于光速不变



正确的“光速不变原理”：

- 光子相对于任何惯性参考系的速率都等于 c
- 一般质点（粒子）相对于任何惯性参考系的速率都小于 c

错误的“光速不变原理”：相对论禁止超光速

Q1：两列光背向发出，问其中一列相对另一列的速度是？

A1： $2c$ 。没有哪条原理禁止相对速度大于光速。

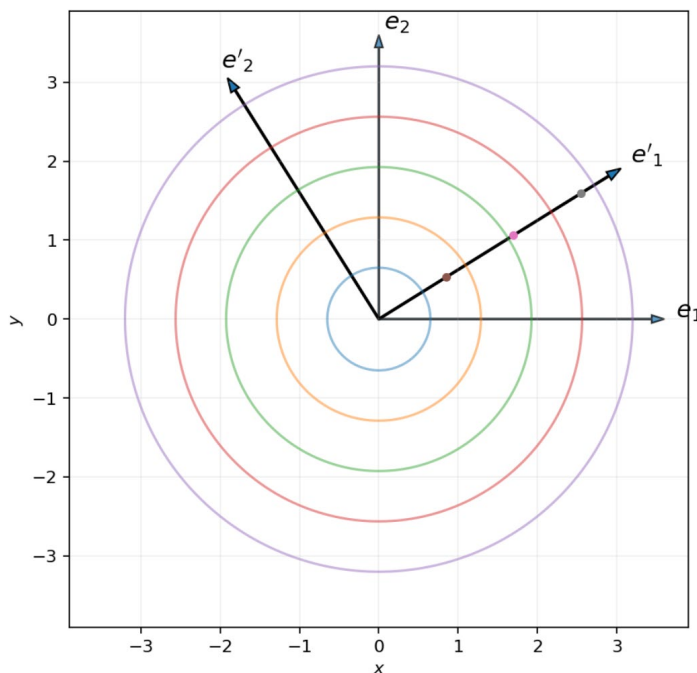
Q2：设某个质点的速度为 $0.8c$ ，现取一个新的新的坐标系，时间 $t' = t/2$ ，空间不变，此时质点的速度为 $1.6c$ 超光速？

A2：这只是个坐标变换的技巧，不改变这个质点运动的快慢，实际的物理速度已经由上一页的测量约定确定了。随意定义的坐标速度或“投影点速度”都不对应于“某个实际质点的实际物理速度相对某个惯性参考系超光速”。如果你愿意定义物理速度的 1×10^{20} 倍这个物理量衡量快慢，这个“速度”将可以随便超光速。

Figure 46: Light rays travel at 45°

3. (※) Minkowski时空

Euclidean metric: $x^2 + y^2 = \text{const.}$



欧氏度规: $g_E = \{+1, +1\}$

欧氏内积: $u^T g_E v = u_1 v_1 + u_2 v_2$

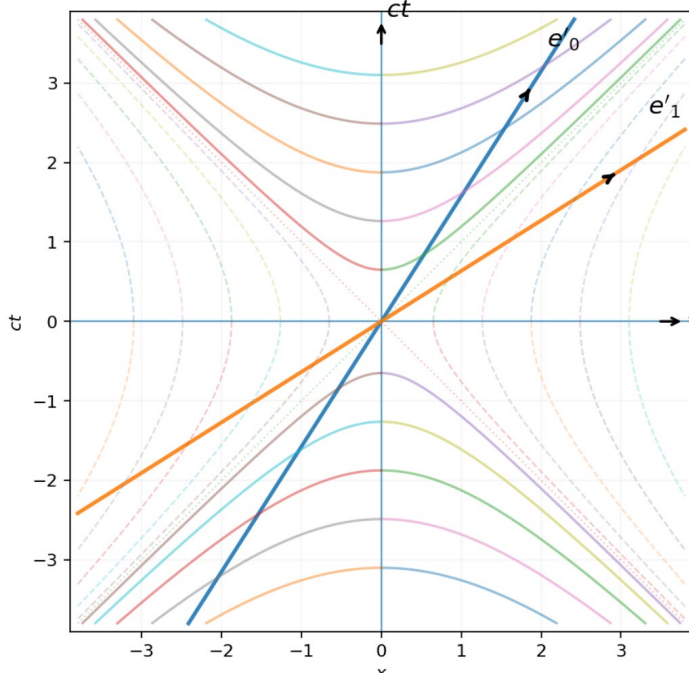
欧氏距离: $ds^2 = dx^2 + dy^2, s^2 = x^2 + y^2$

欧氏旋转: 保持欧氏距离的线性变换

$$x^2 + y^2 = x'^2 + y'^2 \rightarrow R^T R = I$$

$$R \in O(2) \xrightarrow{\text{proper}} R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \in SO(2)$$

Minkowski metric: $(ct)^2 - x^2 = \text{const.}$



闵氏度规: $g_M = \{-1, +1\}$

闵氏内积: $u^T g_M v = -u_1 v_1 + u_2 v_2$

闵氏距离: $ds^2 = -(cdt)^2 + dy^2, s^2 = -(ct)^2 + x^2$

闵氏旋转: 保持闵氏距离的线性变换

$$-(ct)^2 + x^2 = -(ct')^2 + x'^2 \rightarrow \Lambda^T g_M \Lambda = g_M$$

$$\Lambda \in O(1, 1) \xrightarrow{\text{proper orthochronous}} \Lambda = \begin{pmatrix} \cosh \eta & -\sinh \eta \\ -\sinh \eta & \cosh \eta \end{pmatrix} \in SO^+(1, 1)$$

3. Minkowski时空：洛伦兹变换的时空图表示

洛伦兹变换：

$$ct' = \gamma(ct - \beta x), \quad x' = \gamma(x - \beta ct)$$

引入**快度 (rapidity) η** : $\beta = \tanh \eta$

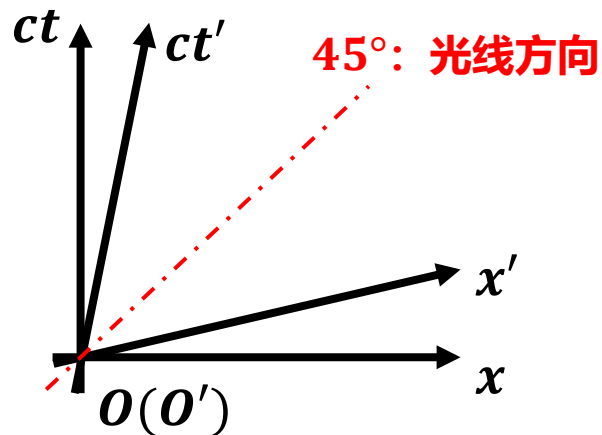
(表征速度的另一方式；双曲角度)

于是 $\gamma = \cosh \eta$, $\gamma\beta = \sinh \eta$, 所以

$$ct' = +\cosh \eta \, ct - \sinh \eta \, x$$

$$x' = -\sinh \eta \, ct + \cosh \eta \, x$$

➤ 洛伦兹变换是**双曲旋转**



x' 轴和 ct' 轴欧式不正交，闵氏正交：

x' 轴($x = \beta ct$)的方向向量: $(\beta, 1)$

ct' 轴($ct = \beta x$)的方向向量: $(1, \beta)$

Minkowski内积: $\beta \cdot 1 - 1 \cdot \beta = 0!$

洛伦兹反变换：

$$ct = \gamma(ct' + \beta x'),$$

$$x = \gamma(x' + \beta ct').$$

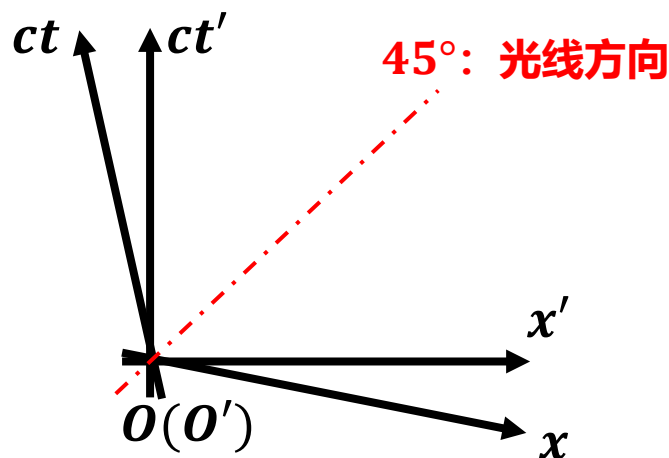
所以

$$ct = +\cosh \eta \, ct' + \sinh \eta \, x'$$

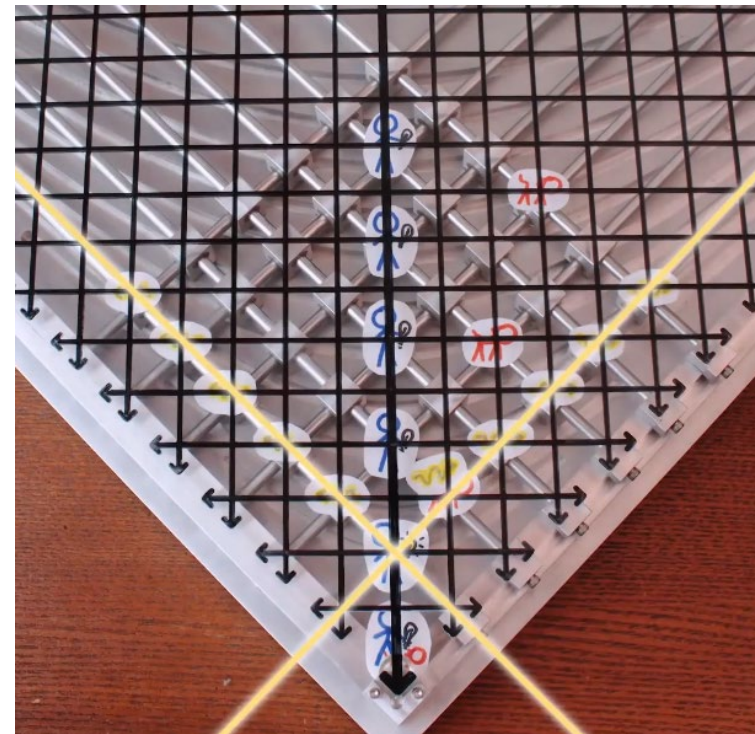
$$x = +\sinh \eta \, ct' + \cosh \eta \, x'$$

➤ x 轴: $x' = -\beta ct'$

➤ ct 轴: $ct' = -\beta x'$



这里 x 轴和 ct 轴同样
欧式不正交，闵氏正交



@MinutePhysics

Q: 用快度重新写相对论速度合成公式，有什么结果？

3. Minkowski时空

相关MATLAB代码可从教学主页下载.



伽利略boost变换, 绝对时空

$$\begin{aligned} ct' &= ct, & x' &= x - \beta ct \\ ct &= ct', & x &= x' + \beta ct' \end{aligned}$$

β 设定为主视角 (x', ct' 对正) 时,

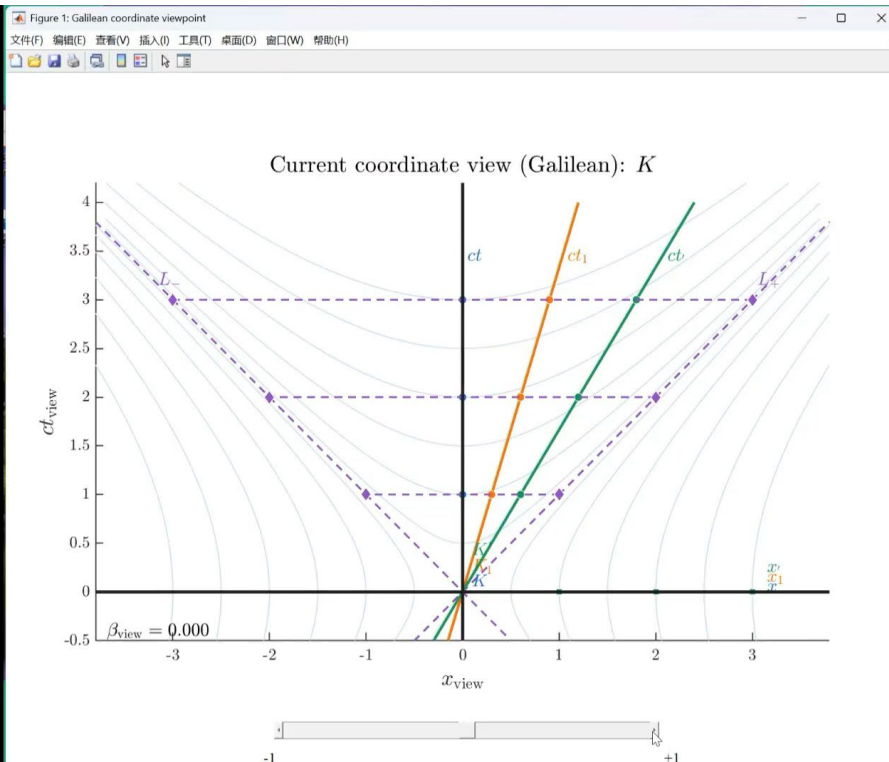
- 原始的时间轴 $x = 0$ 变为 $x' = -\beta ct'$
- 原始的空间轴 $ct = 0$ 变为 $ct' = 0$

洛伦兹boost变换, 闵氏时空

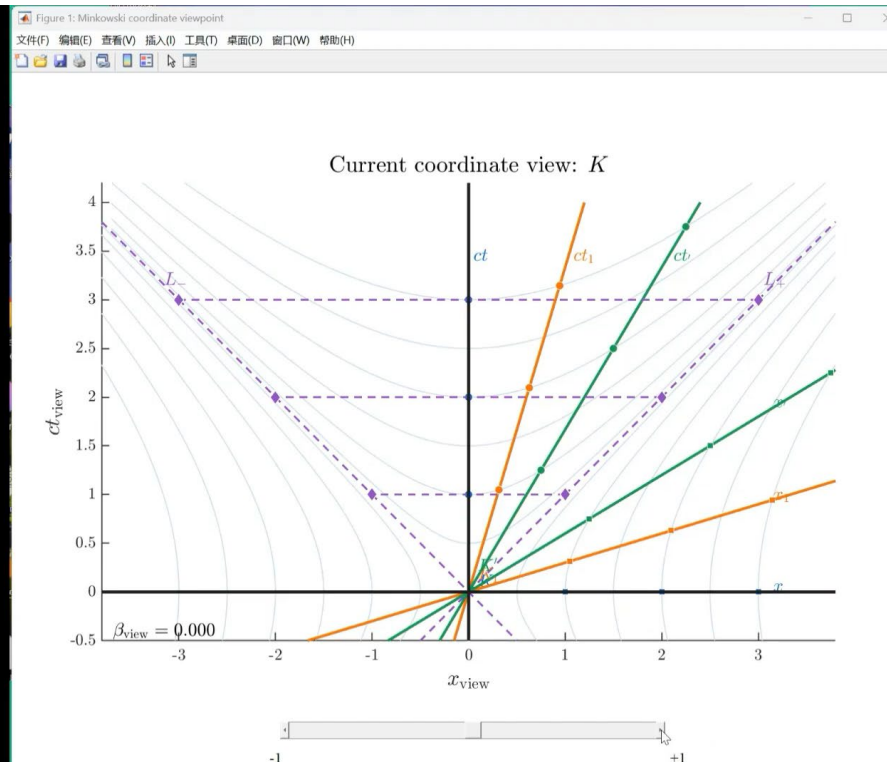
$$\begin{aligned} ct' &= \gamma(ct - \beta x), & x' &= \gamma(x - \beta ct) \\ ct &= \gamma(ct' + \beta x'), & x &= \gamma(x' + \beta ct') \end{aligned}$$

β 设定为主视角 (x', ct' 对正) 时,

- 原始的时间轴 $x = 0$ 变为 $x' = -\beta ct'$
- 原始的空间轴 $ct = 0$ 变为 $ct' = -\beta x'$



无论哪个参考系对正, 绝对时间不变
→ 轨迹为水平直线



无论哪个参考系对正, 到原点的时空间隔不变
→ 轨迹为双曲线

3. Minkowski时空



Henceforth, space for itself, and time for itself shall completely reduce to a mere shadow, and only some sort of union of the two shall preserve independence.

—— Minkowski (1908)

<https://sciences.ucf.edu/physics/rep/wp-content/uploads/sites/47/2023/11/Minkowski1909.pdf#2#1>

➤ 爱因斯坦创立相对论的早期，曾将闵氏几何称为“多余的学问”：

“Since the mathematicians have invaded the relativity theory, I do not understand it myself anymore.”

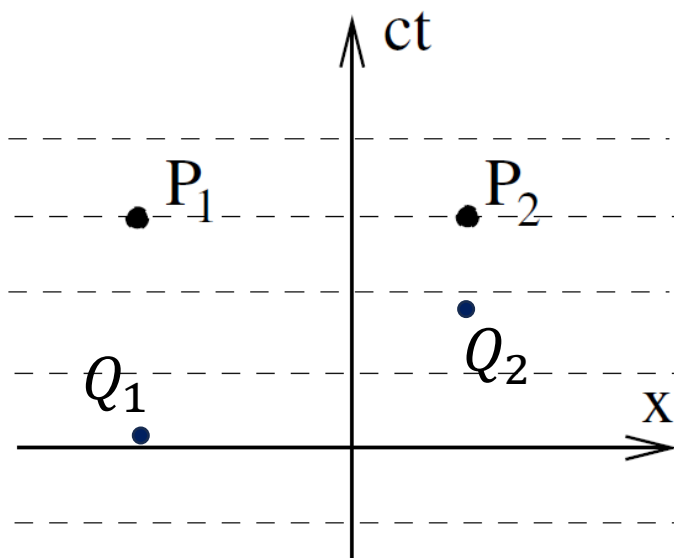
➤ 直到1912年前后创立广义相对论过程中，爱因斯坦才意识到闵氏4维时空的意义：

“I have come to **value greatly the four-dimensional formalism of Minkowski**, which I had previously considered unnecessary erudition. In the meantime, I have also become convinced that **only this formalism brings out the true essence of the theory.**”

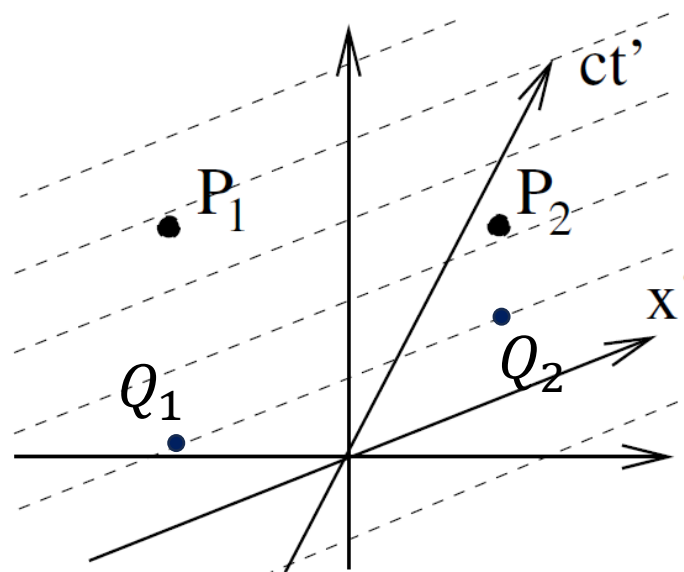
4.1 同时的相对性

同时的相对性：某个参考系中的两个事件满足 $t_A = t_B$ ，另一参考系不一定 $t_A' = t_B'$ 。

- **同地同时具有绝对性**，因为同地（ x 坐标）同时的两件事从时空点来看就是同一事件，即使不推导洛伦兹变换的具体形式也能看出这一点；**异地同时具有相对性**。
- 数学上： $\Delta t_A = 0$ 不等价于 $\Delta t_B = 0$ ，从洛伦兹变换上看有 x 的影响。



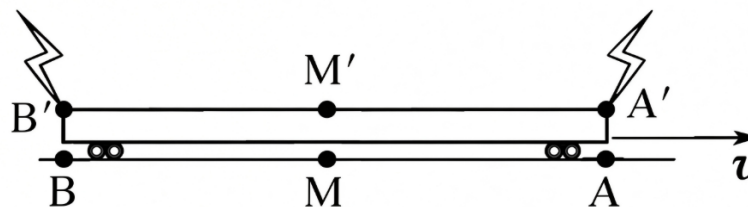
K 系中同时的 P_1, P_2



K' 系中不同时的 P_1, P_2

4.1 同时的相对性

爱因斯坦的原始论述：



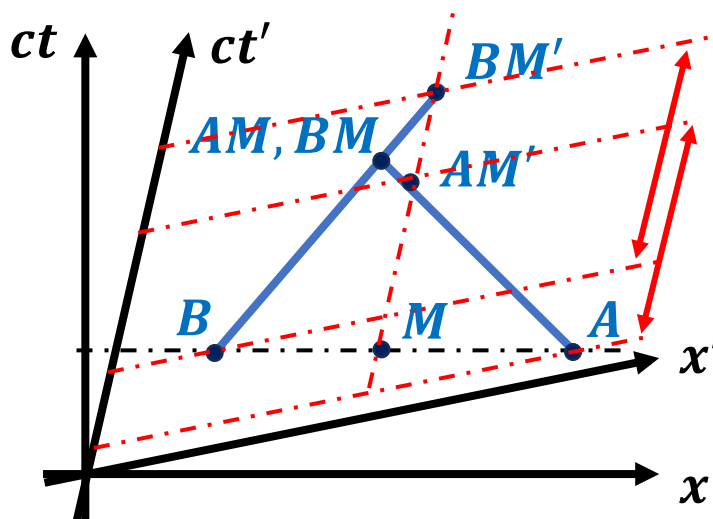
- 原版“爱因斯坦列车”：**地面**参考系中列车前后两点**同时**被雷击发光，地面上对应的印记为 A, B （这和 A', B' 是同地同时，是同一事件，下面不再区分 A, B 是否带撇号）， M, M' 分别为地面的中点和列车的中点。
- 光信号同时到达 M 点（从实际测量的角度讲，是 $t_{AM} = t_{BM}$ 这个信息确认了地面上 $t_A = t_B$ ）；
- 在地面参考系中分析，光速为 c 但车在向 $x+$ 行驶，因此地面上 $t_{AM'} < t_{BM'}$ 。
- 反证：假设火车系中 $t'_A = t'_B$ ，变换的均匀性不会改变 M' 是中点的事实，则火车上得到 $t'_{AM'} = t'_{BM'}$ ，这是同地同时的两个事件，时空坐标完全相同，因此换到地面必然有 $t_{AM'} = t_{BM'}$ ，矛盾！因此 $t'_A \neq t'_B$ ，火车不认为两次雷击同时！
→ $t_A = t_B$ 而 $t'_A \neq t'_B$ ，此即同时的相对性

设地面车长为 L ：

$$t_{AM} = t_{BM} = \frac{L}{2c}$$

$$t_{AM'} = \frac{L}{2(c-v)}$$

$$t_{BM'} = \frac{L}{2(c+v)}$$



火车：
A 先发生先到达
B 后发生后到达
 $A \rightarrow AM'$ 与 $B \rightarrow BM'$
时间等长

4.2 尺缩效应 (空间间隔相对性)

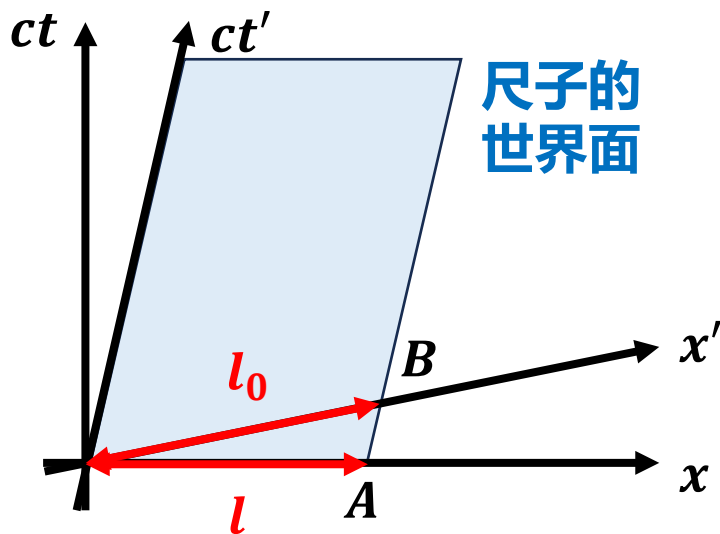
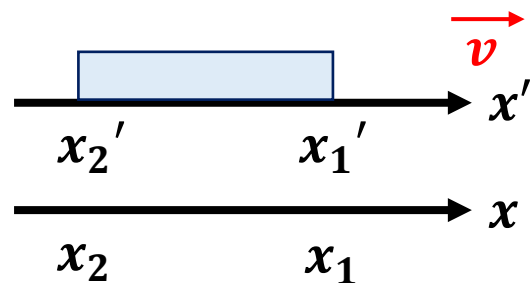
已知 $\Delta t = 0$ (在 K' 系中静止不必一定同时) 求 $\Delta x, \Delta x'$ 的关系

$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - \beta c \Delta t) = \gamma \Delta x$$

K' 中尺子本身静止, 测得的长度为**固有长度** l_0 , 即

$$l = \frac{l_0}{\gamma}, \quad l < l_0$$

这一效应称为**动尺收缩**.



注意: 不要用欧式长度比较 l_0, l , 应该用闵氏度规! 把 K' 对正并不会改变结果

利用时空间隔不变:

$$s_A^2 = l^2, \quad s_B^2 = l_0^2 = -c^2 t_B^2 + x_B^2$$

x_B, ct_B 是以下两直线的交点:

$$\begin{cases} x - l = \beta ct \\ ct = \beta x \end{cases}$$

解出

$$x_B = \frac{l}{1 - \beta^2}, \quad ct_B = \frac{\beta l}{1 - \beta^2}$$

因此

$$l_0^2 = \frac{l^2}{1 - \beta^2} = \gamma^2 l^2 \rightarrow l_0 = \gamma l$$

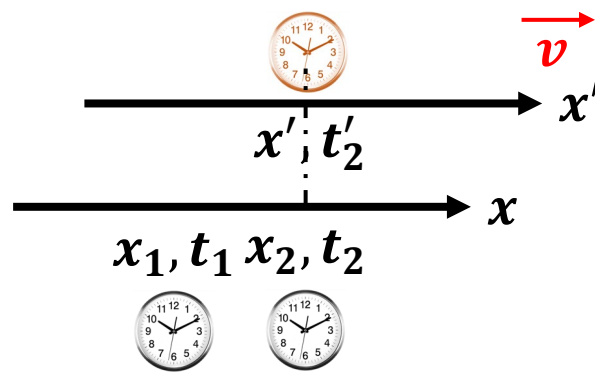
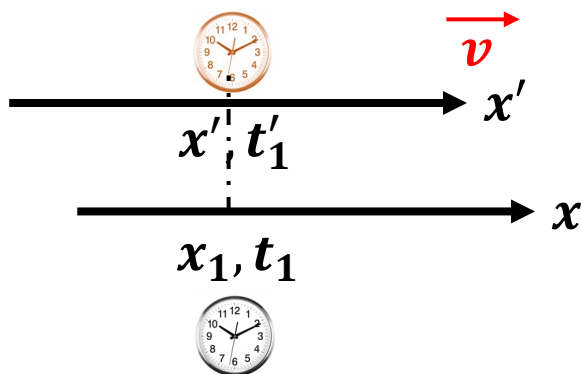
【注1】 有些书用“谁静谁动”容易记乱了, 不如直接记固有长度较长, 这是不易错的.

【注2】 这是时空的必然结论, 不是尺子的内部机械结构变化, 实际上本来就如此. 所谓缩短或延缓是相对经典时空观错误的直觉而言的, 事实上之前也只是凭朴素观察认为动尺和静尺等长.

4.3 钟缓效应

两静对一动

例: μ 子穿越大气层
(地球看起来寿命变长, μ 子看起来大气层变薄)



已知 $\Delta x' = 0$ 求 $\Delta t, \Delta t'$ 的关系

$$c\Delta t = \gamma(c\Delta t' + \beta\Delta x') = \gamma c\Delta t'$$

K' 中钟静止, 测得时间间隔为固有时 τ , 即

$$\Delta t = \gamma\tau, \quad \tau < \Delta t$$

似乎是运动时钟计时率变慢了, 称为钟缓效应.

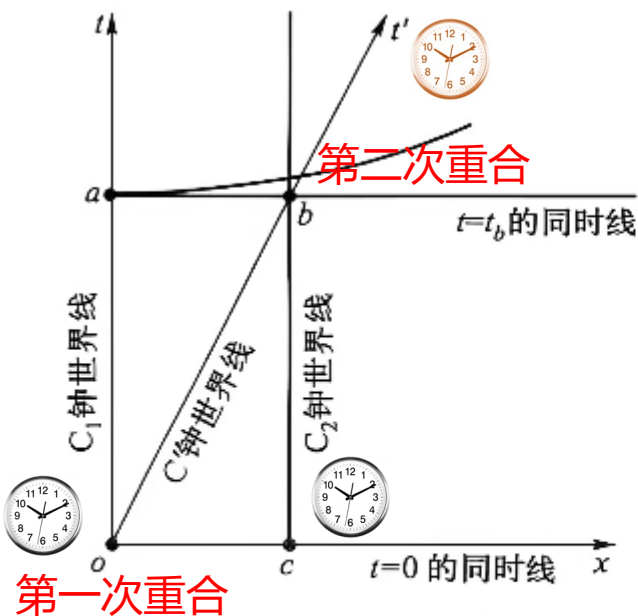


图 4-4 K 系根据同时线 $t = t_b$

和 $t = 0$ 认为 C' 钟较慢。

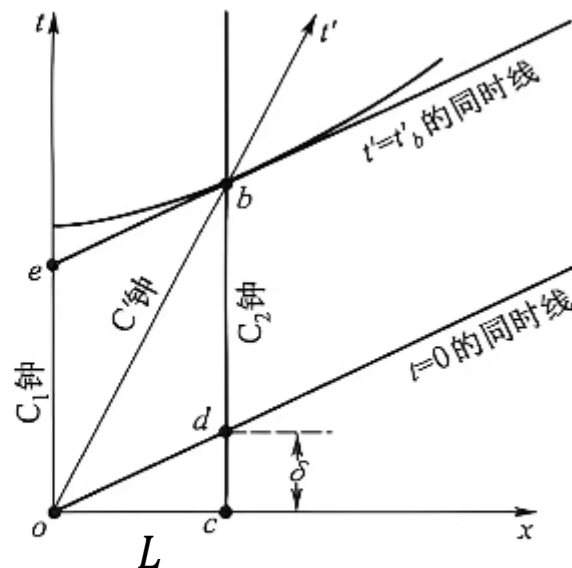


图 4-5 K' 系根据同时线

$t' = t'_b$ 和 $t' = 0$ 认为 C_2 钟较慢。

➤ (左图) 利用时空间隔不变:

$$s_a^2 = -c^2 t^2, \quad s_b^2 = -c^2 \tau^2 = -c^2 t^2 + (\beta c t)^2$$

$$\text{因此: } \tau^2 = (1 - \beta^2) t^2 \rightarrow t = \gamma \tau$$

➤ (右图) 为什么 K' 也认为 K 系钟计时率变慢:

➤ K' 看到的的同时的钟是 o, d 两点, 认为 C_2 提前拨了一段
时间 δ ; 因此应该比较的是 $K': ob - K: db (oe)$

➤ 根据图中过 b 点的双曲等值线可以看出 $ob > oe$,

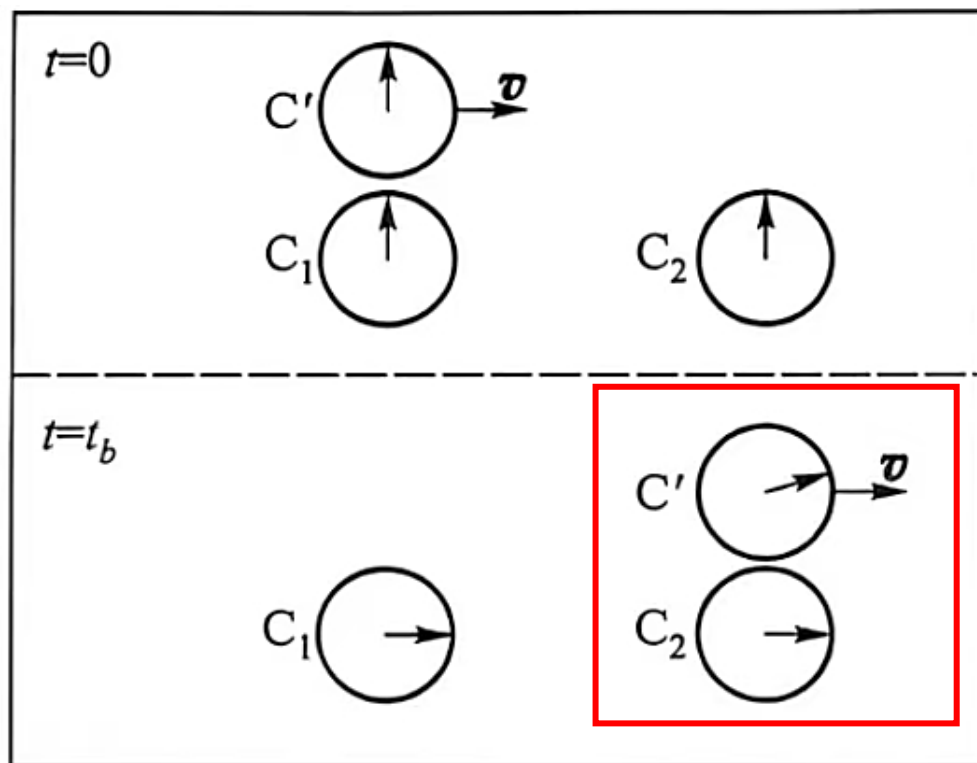
$$ct_b - ct_d = \frac{L}{\beta} - \beta L \rightarrow \beta c(t_b - t_d) = L(1 - \beta^2)$$

$$b \text{ 点: } -c^2 \tau^2 = -c^2 t^2 + L^2 \rightarrow \beta c \tau = L \sqrt{1 - \beta^2}$$

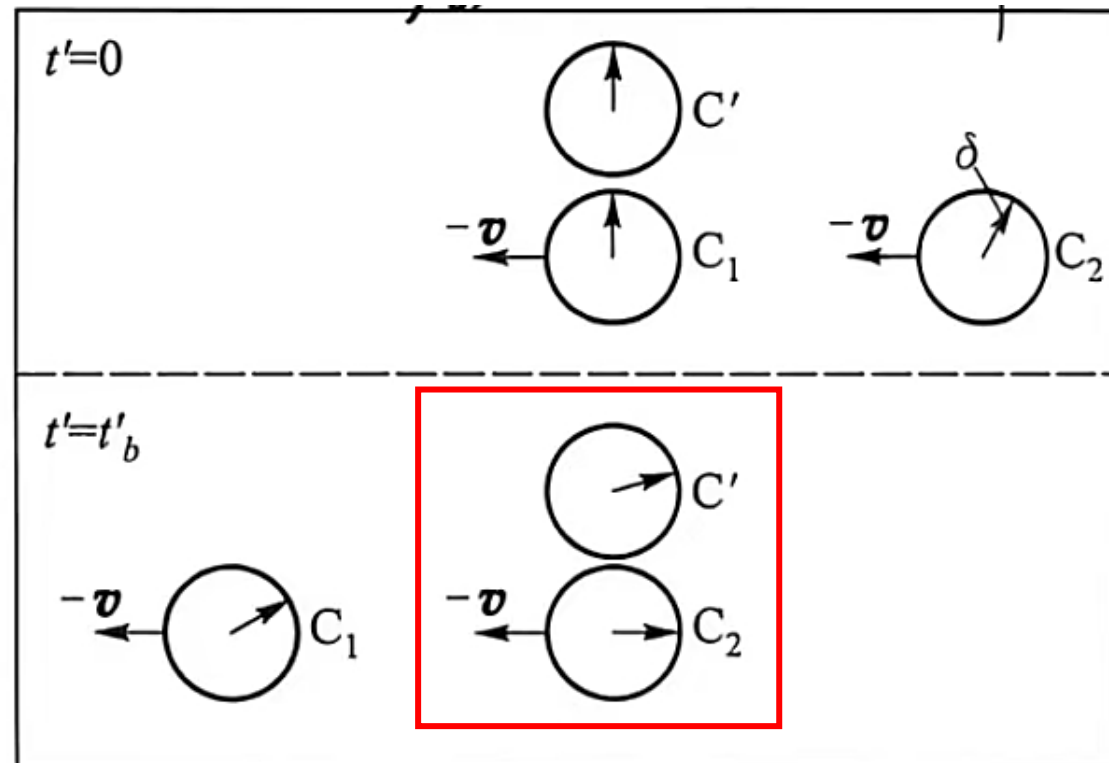
联立得:

$$\tau = \gamma(t_b - t_d)$$

4.3 钟缓效应（时间间隔相对性）



(a) K 系看法



(b) K' 系看法

- “第二次两块表相遇时，谁的示数更大”是绝对结果；
- 两个惯性参考系平权，都认为对方由于运动导致“计时率变慢”，其中的核心原因在于同时具有相对性



Recall: 经典时空观

➤ 绝对空间观:

(1) **绝对空间**: 空间独立于物体和观察者, 作为其演化和运动的绝对背景数学地、唯一地存在;

内在的刚性几何结构不因物体的存在与运动发生变化; **时空整体的闵氏几何**

物体在绝对空间中位置的变化即~~绝对运动~~; → 由此可定义~~绝对静止~~ **绝对静止从概念上也不必引入**

无限延展的三维平直空间, 均匀且各向同性;

(2) **空间度量的绝对性**: 空间度量是“静态重合”; **详细说来是同时读取坐标求欧式距离**

刚尺 (理想模型) 作为标准的长度量具用于测长;

刚尺位置移动前后长度不变, ~~移动过程中长度也不变~~; → ~~所有观察者也测到同样长度~~ **空间间隔是相对的, 时间间隔是绝对的**

➤ 绝对时间观:

(1) **绝对时间**: 时间独立于物体和观察者, 也独立于物体演化之外数学地、唯一地存在;

物体在时间均匀流逝的过程中实现其运动与演化;

(2) **时间度量的绝对性**: 不同运动状态的观察者用力学结构相同的 (理想) 秒表计量的时间相同; **用同样的方式测量固有时**

→ ~~同时是绝对的, 两事件的时间间隔是绝对的~~ **同时是相对的, 时间间隔是相对的, 固有时是绝对的**

➤ **绝对时空观**: ~~绝对时间观和绝对空间观联合构成绝对时空观, 假定绝对时间独立于绝对空间存在,~~

~~绝对时间的度量独立于绝对空间的度量~~ **时空一体**

➤ **数学形式**: ~~伽利略变换~~ **洛伦兹变换, 保持光速不变原理**



5. 狭义相对论时空观

(1) **时空观**: 空间与时间不再彼此独立, 统一为**四维时空**; 事件由 (t, x, y, z) 四个坐标描述, 参考系的变换会同时改变空间坐标与时间坐标

(2) **时空度量的相对性**:

不同惯性系对事件的同时性判断不同, 因此空间距离与时间间隔均不再具有绝对性;

同时相对性 $\Rightarrow$ 空间距离相对、时间间隔相对

(3) **时空间隔的不变性**:

虽然空间距离和时间间隔分别依赖参考系, 但二者组合形成的**时空间隔保持不变**:

$$\Delta s^2 = -c^2 \Delta t^2 + \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2$$

即不同惯性系对同一对事件具有相同的时空间隔

(4) **固有时**:

对于同一物体的世界线, 沿其运动轨迹定义的**固有时是不变量**:

$$c^2 d\tau^2 = c^2 dt^2 - dx^2$$

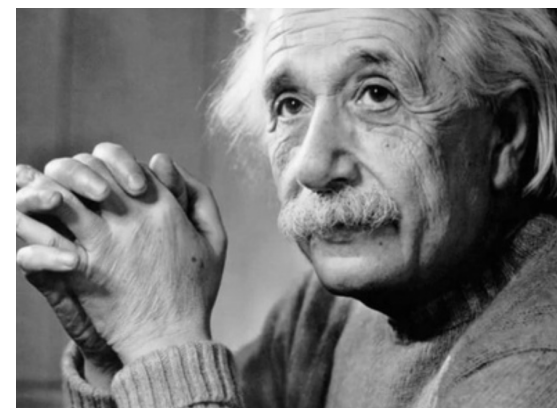
它不是一个独立于时空的“绝对时间”, 而是时空间隔在该物体世界线上的表现

(5) **数学形式: 洛伦兹变换**

$$x' = \gamma(x - vt), t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right)$$

这是**保持光速及闵可夫斯基时空间隔不变**的坐标变换。

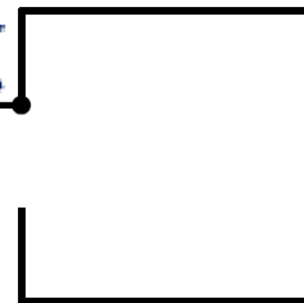
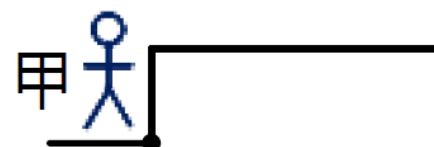
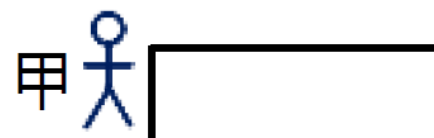
“绝对论”
“不变论”



6.1 仓库与梯子佯谬

【例】 一长为 l 的仓库和一长为 $2l$ 的梯子，梯子匀速 ($\gamma = 2$) 向仓库运动。设甲相对于地面静止，乙相对于梯子静止。

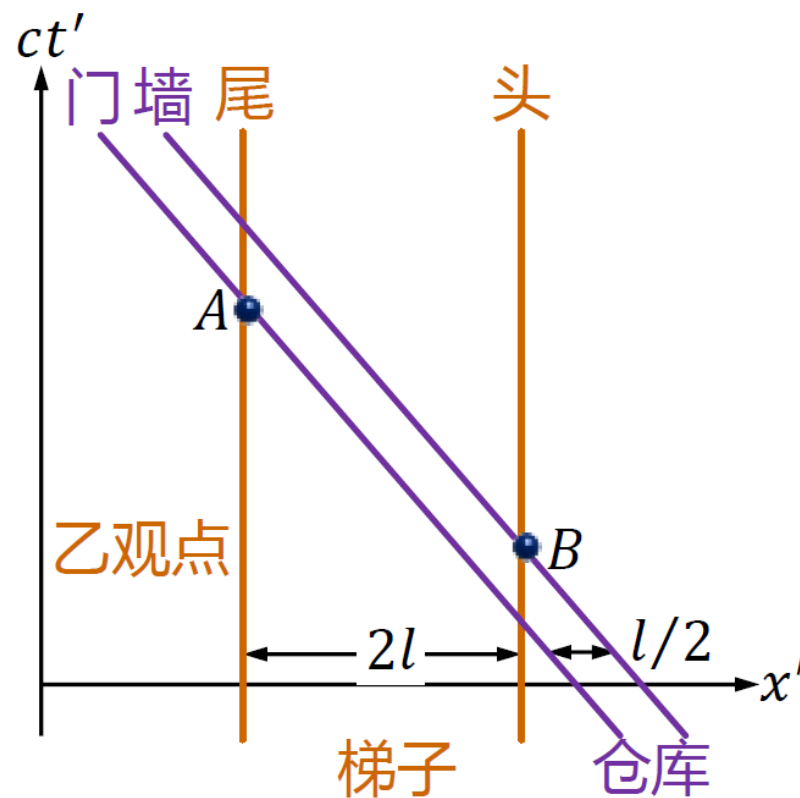
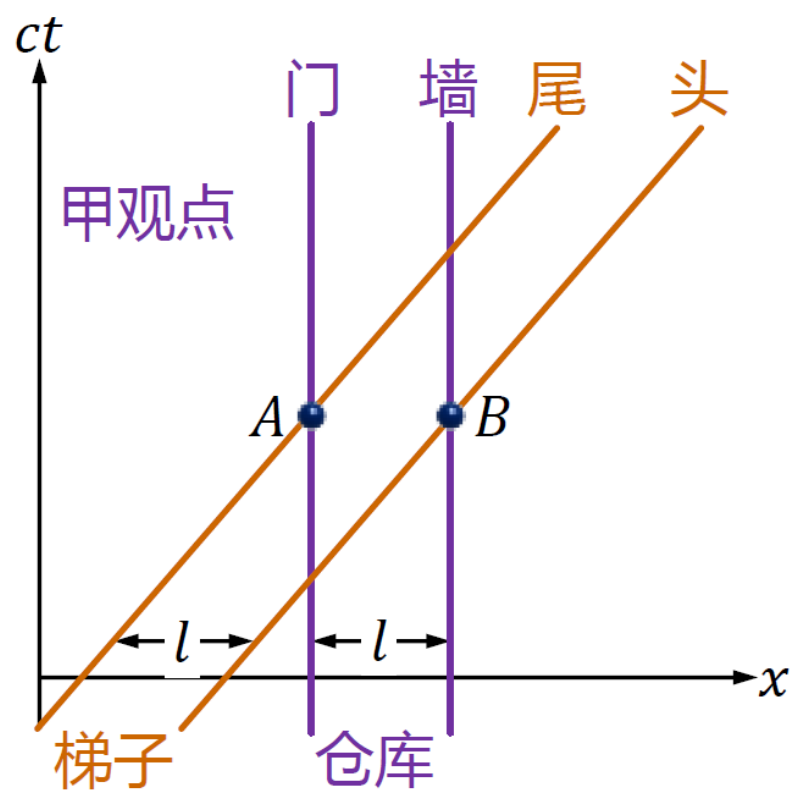
- (1) 从甲、乙各自观点看，仓库长度是否足够容纳梯子？
- (2) 如果仓库的后墙是刚性的，从甲、乙各自观点看，梯子是否可以放入仓库？





6.1 仓库与梯子佯谬

【解】（1）在甲看来，由于仓库长度为 l ，而运动梯子长度亦为 l ，因此仓库恰好可以容纳梯子；而在乙看来，由于梯子长度为 $2l$ ，而运动仓库长度为 $l/2$ ，因此仓库不可能容纳梯子。两种观点皆正确。

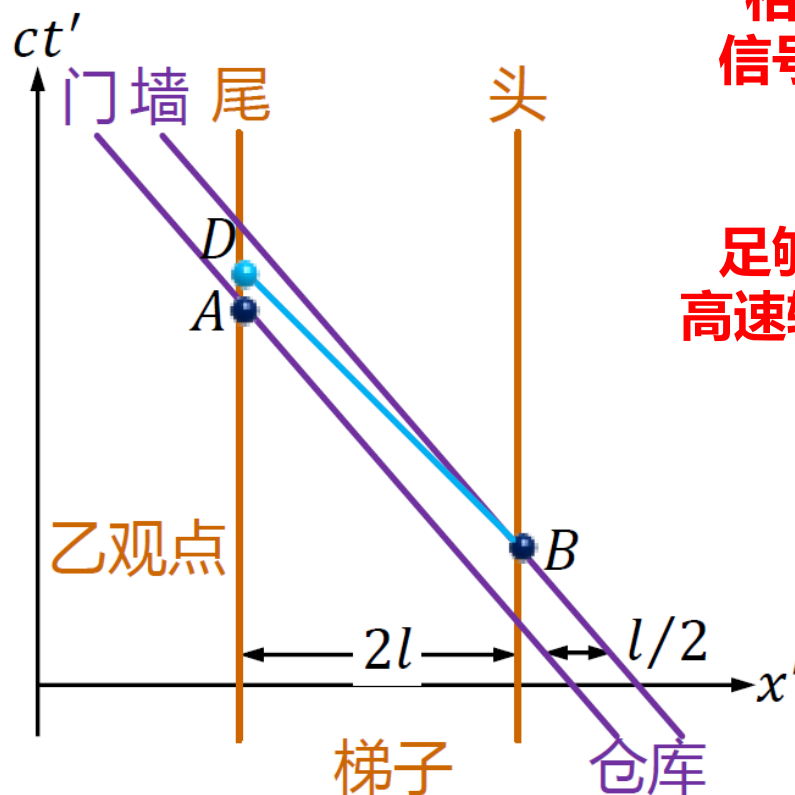
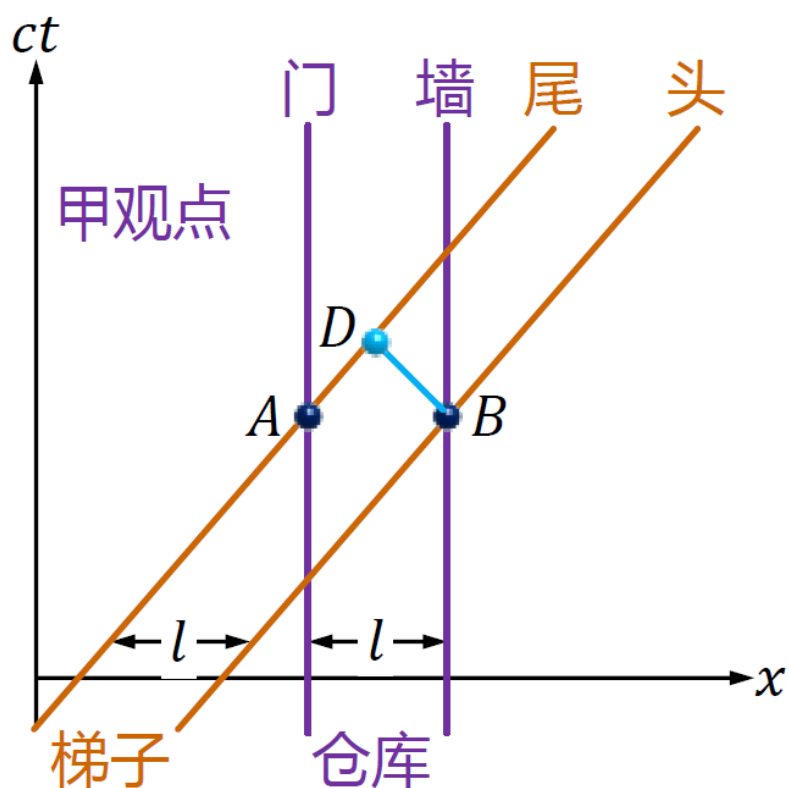


6.1 仓库与梯子佯谬

(2) 甲、乙都认为梯子可以放入仓库。

这是由于信号传递的最大速度是光速，设 D 是梯子前端撞上墙壁这一信号以最大的速度——光速传递到梯子后部这一事件。

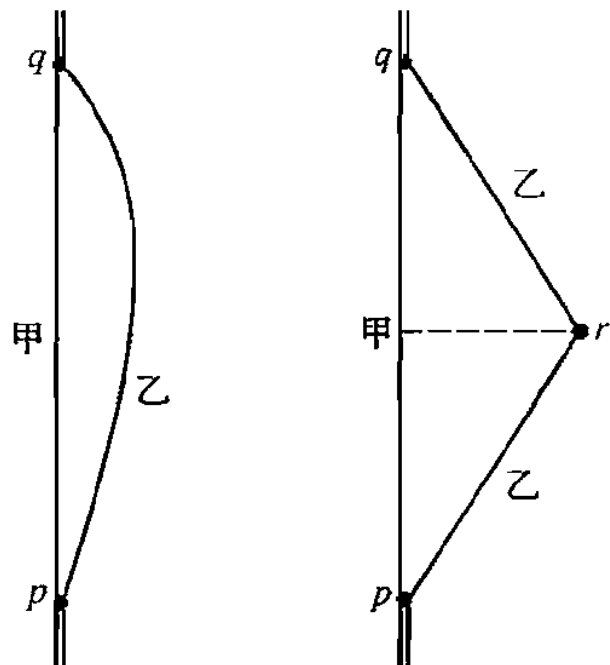
D 这一事件在甲、乙两观测者看来都发生于 A 事件之后。



相对论中无理想刚体，
信号传输速度上限是光速

类似的例子：
足够长“刚性杆”的顶点
高速转动圆盘的周长-半径比

6.2 双生子佯谬



- 只需比较甲和乙的**固有时何者更长**
- 可以证明，连接类时间隔两点的类时世界线中，直世界线固有时最大：
- 对于甲：

$$\Delta\tau_1 = t_q - t_p = \int_{t_p}^{t_q} dt$$

- 对于乙，利用钟缓效应公式 ($\gamma > 1$)：

$$\Delta\tau_2 = \int_{t_p}^{t_q} \frac{dt}{\gamma} < \int_{t_p}^{t_q} dt = \Delta\tau_1$$

- 所以**乙更年轻，这是个绝对的结果。**

【注1】双生子佯谬与钟慢效应有本质不同，钟慢效应中所有的钟**都是惯性运动**的钟，因此可以换位考虑（结果是相对的）——A认为B慢，B也认为A慢；但双生子佯谬的结果是绝对的，原因是**二人一个做惯性运动一个做非惯性运动**（相对惯性系有加速度），二者不等价，结论始终是非惯性运动的人年轻。

【注2】乙回来必然涉及加速，为什么还能用狭义相对论？这里使用的是**瞬时共动惯性参考系**积分的方式，每个瞬时都满足，积分得到的固有时（世界线长）也是绝对的几何量。



6.2 双生子佯谬：具体算例

【例】在20岁生日时，双胞胎中的一个（甲）留在地球上，另一个（乙）则离开家前往距地球 $l = 24$ 光年 远的行星，到达该行星后乙即返航，旅途中乙的速度大小始终为 $\beta = 24/25$ 。试问当乙回到家中时甲、乙两双胞胎的年龄分别为多大？

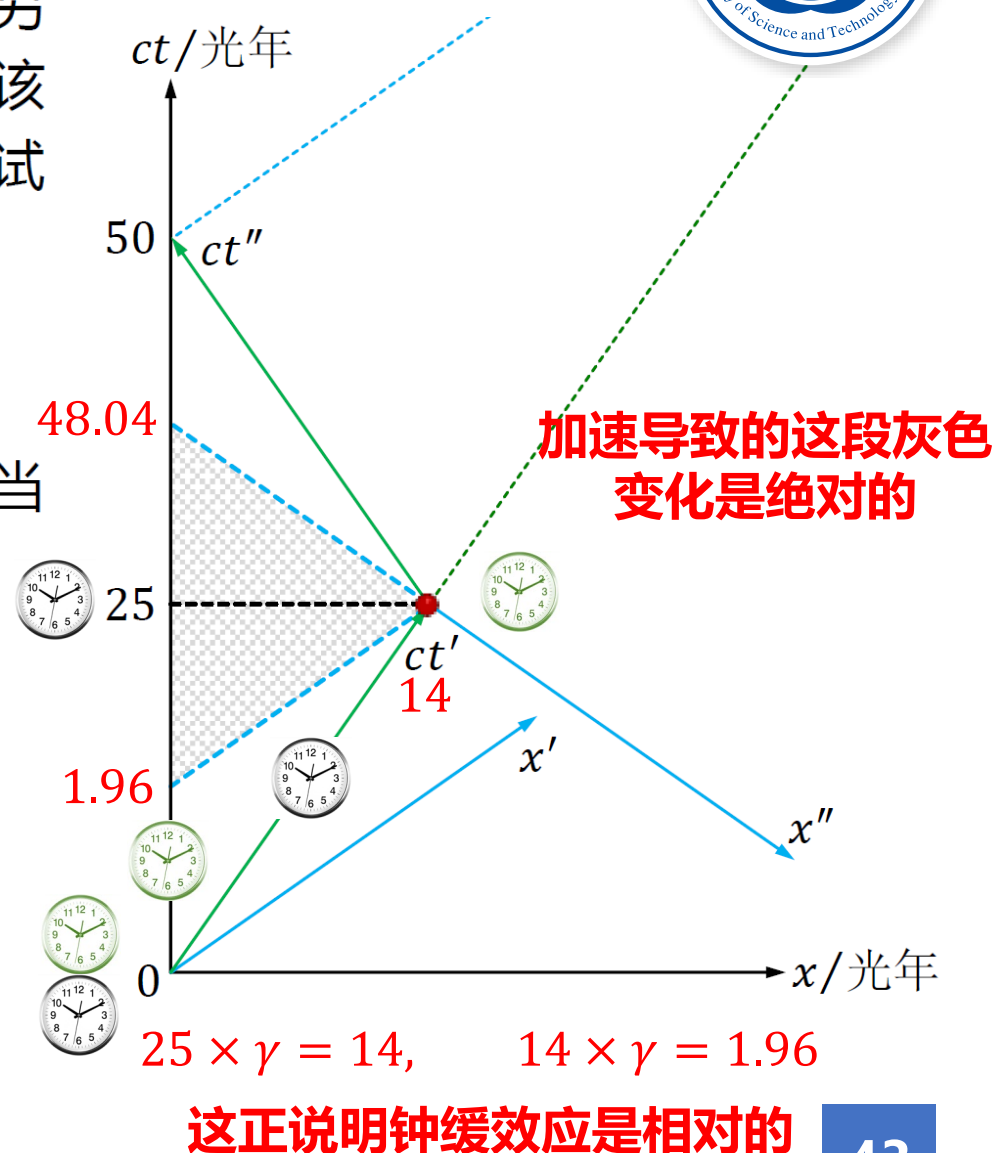
【解】 $\gamma = (1 - \beta^2)^{-1/2} = 25/7$ 。

- 从甲的观点看，旅行所花时间为 $T = 2l/v = 50$ 年。所以当乙返回时甲的年龄为70岁。
- 由于运动时钟变慢，由固有时与坐标时的关系，所花时间为

$$T' = T/\gamma = 14 \text{ 年}$$

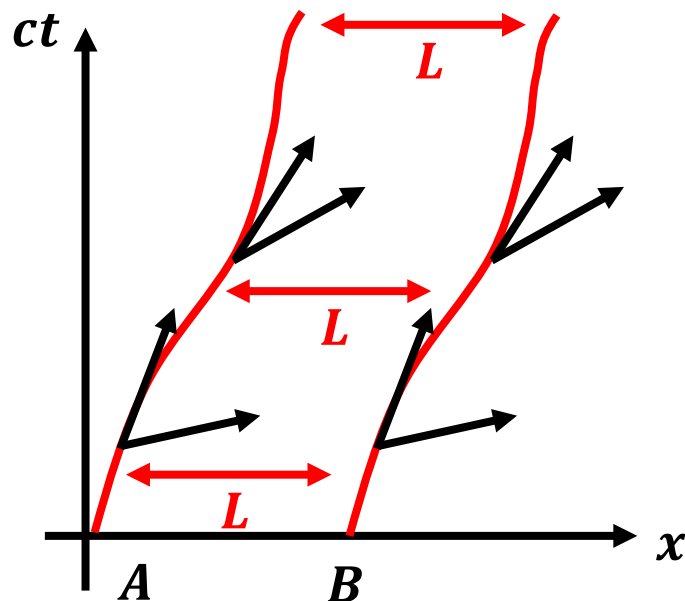
或者，由于在乙看来，行星与地球的距离只有 l/γ 。

故当乙回到家时，甲的年龄为70岁，而乙的年龄只有34岁。



6.3 Bell飞船佯谬

两艘飞船 A 和 B，静止时相距 L ，在一条直线上。它们同时启动，并且在静止系 K 中保持完全相同的加速程序，在 K 系中任意时刻，两艘船的速度始终相同都是 $v(t)$ 。在 K 系看，两艘船距离始终是 L ，所以它们之间的绳子长度不变；但在飞船系看，由于长度收缩，两艘船之间的距离应该变长。假设绳子拉长到超过 L 一定长度会断，问绳子是否有断裂的风险。



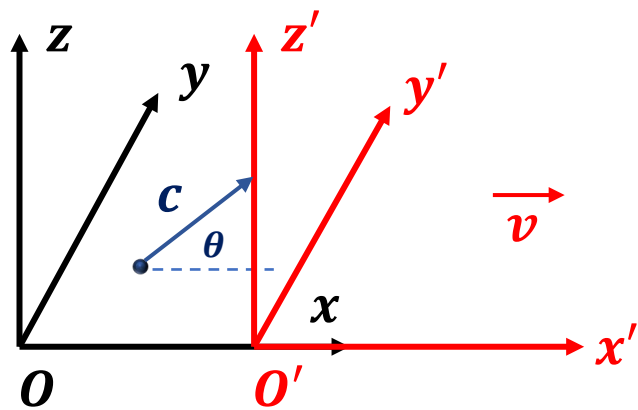
- 地面确实一直保持 L ，但绳子是否断裂的判据应该是看固有长度是否过长。最终两艘飞船停止加速时仍有向前的速度 v ，那么最终稳定后根据尺缩效应公式

$$L_0 = \gamma L > L$$

- 因此有断裂的风险。值得注意的是，地面系同时开始加速，同时结束加速，对于飞船来说这并非同时。

关于佯谬我们仅举此三例，常见的问题包括忽略同时的相对性，忽略惯性参考系的条件（如双生子佯谬），认为狭义相对论一切对象都是相对的，过度简化问题（如潜水艇佯谬），认为某些并非事件的问题必然有确定答案或把“比较”当成事件（如仓库和梯子佯谬），使用与狭义相对论不相容的假设（如刚体模型、忽略有限传播速度）。抓住绝对量和狭义相对论基本原理，把问题用严格的式子写出来予以讨论，很多问题就解决了。

6.4 例1：光线方向偏移（光行差）



Q：问光线在两个参考系中的夹角有什么关系？

$$u_x = c \cos \theta, u'_x = c \cos \theta'$$

根据 x 方向速度变换式有

$$c \cos \theta' = \frac{c \cos \theta - v}{1 - \frac{v \cos \theta}{c}}$$

$$\rightarrow \cos \theta' = \frac{\cos \theta - \beta}{1 - \beta \cos \theta}$$

$$\begin{cases} u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{vu_x}{c^2}} \\ u'_y = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} u_y}{1 - \frac{vu_x}{c^2}} \\ u'_z = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} u_z}{1 - \frac{vu_x}{c^2}} \end{cases}$$

→ 自行推导 $\sin \theta, \tan \theta$ 对应的光线偏角公式

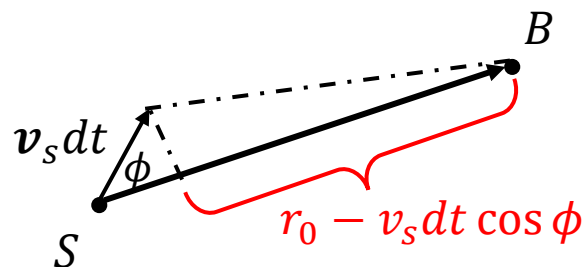
Q：学过四维波矢后，试从**四维波矢变换**导出这一式子。

实际上这和下一页的多普勒效应是四维波矢变换在空间和时间上各自的结果。

6.4 例2：相对论多普勒公式

涉及到的三个频率 $\nu_0, \nu_{b,emit}, \nu_{b,receive}$ 满足

$$\nu_0 dt_S = \nu_{b,emit} dt = \nu_{b,receive} dt_B$$



解 如图，在 B 参考系中，设 $t = 0$ 时刻波源 S 位于 P_0 点，接着波源 S 在其本征时间 dt_S 内从 P_0 点运动到 P 点，其间发出的小段光波中内含光振动次数为 $\nu_0 dt_S$ 。B 认为 S 从 P_0 到 P 经过的时间为

$$dt = \frac{dt_S}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \quad \beta = \frac{v_S}{c}$$

设 S 在 P_0 处发出的光振动在 B 参考系中于 t 时刻到达 B，则有

$$t = r_0 / c$$

S 在 P 处发出的光振动在 B 参考系中于 t^* 时刻到达 B，则有

$$t^* = dt + \frac{r}{c} = dt + \frac{r_0 - v_S dt \cos \phi}{c} = dt + t - \frac{v_S}{c} \cos \phi dt$$

t 到 t^* 经过的时间为

$$dt_B = t^* - t = \left(1 - \frac{v_S}{c} \cos \phi\right) dt = \frac{1 - \beta \cos \phi}{\sqrt{1 - \beta^2}} dt_S$$

B 在 dt_B 时间内接收到的光振动次数也为 $\nu_0 dt_S$ ，因此接收频率为

$$\nu = \nu_0 dt_S / dt_B = \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta \cos \phi} \nu_0, \quad \beta = \frac{v_S}{c}$$

$$f = f_0 \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta \cos \phi_s}$$

对比经典Doppler公式：

$$f = f_0 \frac{u - v_r \cos \phi_r}{u - v_s \cos \phi_s}$$

$v_r = 0$ 时：

$$f = \frac{f_0}{1 - \beta_s \cos \phi_s}$$

经典在 $\phi_s = \frac{\pi}{2}$ 时无效应，
但相对论情况频率变低有
红移！！

6.4 例题3

舒幼生例8 惯性系S中三艘已处于匀速直线运动状态的飞船1,2,3, 各自的速度大小同为 v , 航向已在图中示出.某时刻三艘飞船“相聚”于S系的O点, 此时各自时钟都校准在零点.飞船1到达图中与O点相距 l 的P处时, 发出两细束无线电信号, 而后分别被飞船2,3接收到.

求: (1) 在飞船1中确定发射信号的时刻 t_1 ; (2) 在飞船2, 3中确定接收信号的时刻 t_2, t_3 .

解 (1) S系中O点到P点的距离 l 是用静止尺子测得的, S系相对飞船1运动, 飞船1认为O点到P点的距离应为

$$l_{\text{moving}} = \sqrt{1 - \beta^2} l$$

故飞船1认为自己发射信号的时刻为

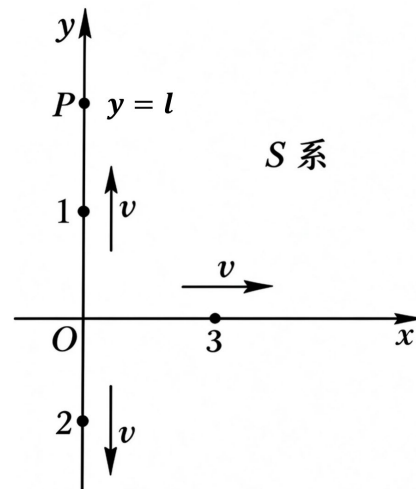
$$t_1 = \frac{l_{\text{moving}}}{v} = \sqrt{1 - \beta^2} \frac{l}{v}, \quad \beta = \frac{v}{c}$$

还可取 t_1 的另一种解法, S系认为 t_1 是随飞船一起运动的一个时钟测得的时间间隔, S系用分别静止在O点和P点的两个时钟联合测得的这一时间间隔应为

$$t_{s1} = l/v,$$

即有

$$t_1 = \sqrt{1 - \beta^2} t_{s1} = \sqrt{1 - \beta^2} \frac{l}{v}, \quad \beta = \frac{v}{c}$$



6.4 例题3

舒幼生例8 惯性系S中三艘已处于匀速直线运动状态的飞船1,2,3, 各自的速度大小同为 v , 航向已在图中示出.某时刻三艘飞船“相聚”于S系的O点, 此时各自时钟都校准在零点.飞船1到达图中与O点相距 l 的P处时, 发出两细束无线电信号, 而后分别被飞船2,3接收到.

求: (1) 在飞船1中确定发射信号的时刻 t_1 ; (2) 在飞船2, 3中确定接收信号的时刻 t_2, t_3 .

解 (2) S系用两个静止时钟可测得飞船2从O点运动到接收信号的位置, 经过的时间间隔为

$$t_{s2} = \frac{l}{v} + \frac{2l}{c-v} = \frac{1+\beta}{1-\beta} \frac{l}{v}$$

转换后, 可得飞船上用—个时钟测得的时间间隔为

$$t_2 = \sqrt{1-\beta^2} t_{s2} = \sqrt{1-\beta^2} \frac{1+\beta}{1-\beta} \frac{l}{v}$$

(3) S系中飞船3从O点到接收信号所在位置, 经过的时间间隔为

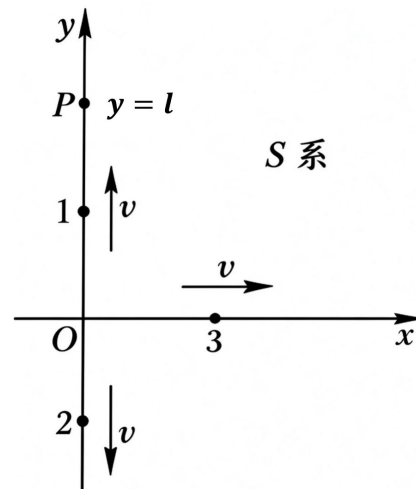
$$t_{s3} = \frac{l}{v} + \Delta t$$

Δt 是从飞船1发出信号到飞船3接收信号经过的时间间隔. 由几何关系有 $c^2(\Delta t)^2 = l^2 + (l + v\Delta t)^2$, 解得

$$\Delta t = \frac{\sqrt{2c^2 - v^2} + v}{c^2 - v^2} l = \frac{\sqrt{2 - \beta^2} + \beta}{1 - \beta^2} \frac{l}{c}$$

S系认为飞船3中—个运动时钟测得的与 t_{s3} 对应的时间间隔应为

$$t_3 = \sqrt{1-\beta^2} t_{s3} = \sqrt{1-\beta^2} \left(\frac{1}{\beta} + \frac{\sqrt{2-\beta^2} + \beta}{1-\beta^2} \right) \frac{l}{c}$$



6.4 例题4

舒幼生例12 惯性系 S', S 间的关系如图所示。静长为 l 的直尺 AB 静止于 $x'y'$ 平面，且与 x' 轴夹角为 45° ，质点 P 沿杆运动，相对于杆的速率为 u 常量，试在 S', S 系分别计算 P 从杆的 A 端到 B 端所经时间 T', T 。

解 显然 $T' = l/u$ ；关于 T ，给出三种计算方法：

(1) 洛伦兹变换

P 在 A 端和 B 端的空时坐标分别为 $\{x'_A, t'_A\}, \{x_A, t_A\}$ 和 $\{x'_B, t'_B\}, \{x_B, t_B\}$ ，有

$$x'_B - x'_A = l \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} l, \quad t'_B - t'_A = T' = l/u$$

据洛伦兹变换，即得

$$T = t_B - t_A = \frac{(t'_B - t'_A) + \frac{v}{c^2}(x'_B - x'_A)}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2}uv}{2 \frac{c^2}{c^2}} l}{\sqrt{1 - \beta^2}} \frac{1}{u}, \quad \beta = \frac{v}{c}$$

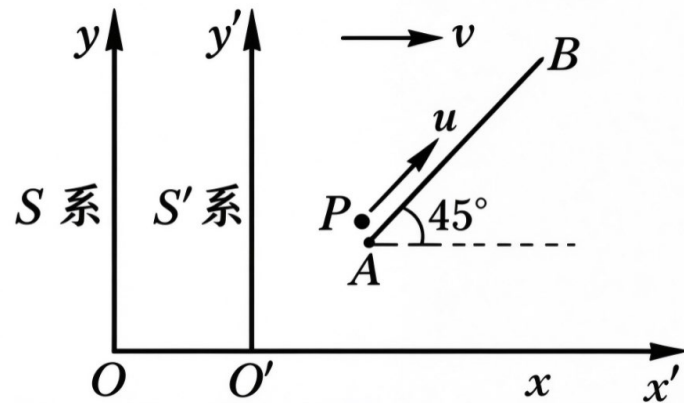
(2) x 方向速度变换

P 沿 x', x 方向的速度分量为

$$u'_x = \frac{\sqrt{2}}{2} u, \quad u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} u + v}{1 + \frac{\sqrt{2} uv}{2 \frac{c^2}{c^2}}}$$

S 系认为杆的 x 方向长度为 $\sqrt{1 - \beta^2} l \cos 45^\circ$ ， S 系认为 P 相对杆 B 端的 x 方向“追击”速度为 $u_x - v$ ，即有

$$T = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} l \cos 45^\circ}{u_x - v} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2} uv}{2 \frac{c^2}{c^2}} l}{\sqrt{1 - \beta^2}} \frac{1}{u}$$



(3) y 方向速度变换

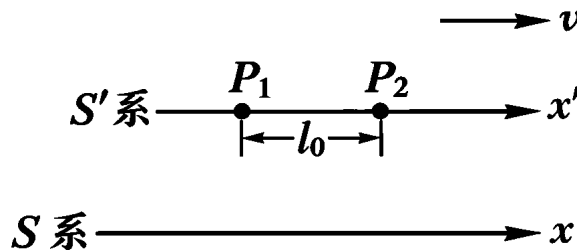
与 (2) 相似，有

$$u'_y = \frac{\sqrt{2}}{2} u, \quad u_y = \frac{\sqrt{1 - \beta^2} u'_y}{1 + \frac{u'_x v}{c^2}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{1 - \beta^2} u}{1 + \frac{\sqrt{2} uv}{2 \frac{c^2}{c^2}}}$$

$$T = \frac{l \sin 45^\circ}{u_y} = \frac{1 + \frac{\sqrt{2} uv}{2 \frac{c^2}{c^2}} l}{\sqrt{1 - \beta^2}} \frac{1}{u}$$

6.4 例题5

舒幼生例13 惯性系 S' 的 x' 轴与惯性系 S 的 x 轴平行, S' 系沿着 x 轴相对 S 系运动, 速度为 v 。开始时质点 P_1 在后、质点 P_2 在前, 静止于 x' 轴上, 相距 l_0 , 如图所示。令 P_1, P_2 在 S' 系中同时获得沿 x' 轴相同的加速度, 经过一段时间, 速度同时达到 v' , 一起停止加速。试问再经过足够长的时间后, S 系测得 P_1, P_2 间距 l 为何值?



解 S' 系中 P_1, P_2 同时从静止开始同步加速, 无论匀加速, 变加速, 两者运动状态时时刻刻相同, 间距保持不变。同时停止加速后, 间距仍然恒定, 故必有

$$l' = l_0$$

设置沿 x' 轴相对 S' 系以 v' 速度运动的惯性系 S'' , 如图所示。 S'' 系既不认可 P_1, P_2 同时加速, 也不认可 P_1, P_2 同时停止加速, 但经过足够长时间后, 必然认可 P_1, P_2 均相对 S'' 系静止。此后, S'' 系测得的 P_1, P_2 间距 l'' 与 S' 系测得的 P_1, P_2 间距 l_0 之间有**静长与动长的关系**, 即

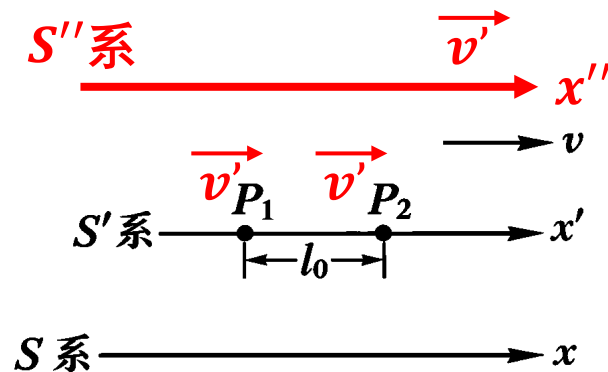
$$l'' = \frac{l_0}{\sqrt{1 - \beta'^2}}, \quad \beta' = \frac{v'}{c}$$

S 系也不认可 P_1, P_2 同时加速、同时停止加速, 但最终也认可 P_1, P_2 都随 S'' 系一起相对 S 系沿 x 轴匀速运动, 速度大小为

$$v'' = \frac{v' + v}{1 + \frac{v}{c^2} v'}$$

S 系测得的 P_1, P_2 间距 l 与 S'' 系测得的 P_1, P_2 间距 l'' 之间有**动长与静长的关系**, 即得

$$l = \sqrt{1 - \beta''^2} l'' = \sqrt{1 - \beta''^2} l_0 / \sqrt{1 - \beta'^2}, \quad \beta'' = v'' / c$$



6.4 例题6——运动发光体的探测

(直接) 观测: 当时当地的 (x, t)
看到, 探测到: 发射—传播—接收全过程



Q: 惯性系 S 和 S' 的对应坐标轴互相平行, S' 系相对 S 系以速度 v 沿 $+x$ 方向运动。 S 系与某星体联结在一起, 两坐标系的原点 O 和 O' 的间距远小于到其他星体的距离。假定在 O 处的观察者看到的其他星体的个数各向同性分布, 即在任何方向上单位立体角内测得的星体个数 N 为常量。试求在 O' 处的观察者看到的星体个数的分布。

【解】在 S 系中, (θ, φ) 方向的立体角元可表示为

$$d\Omega = \sin \theta d\theta d\varphi$$

在 S' 系中, 对应的立体角元则为

$$d\Omega' = \sin \theta' d\theta' d\varphi'$$

星体个数不因变换而改变, 即 S' 系中立体角元 $d\Omega'$ 内的星体个数与 S 系中对应立体角元 $d\Omega$ 内的星体个数应相等, 即有

$$N'(\theta', \varphi') \sin \theta' d\theta' d\varphi' = N(\theta, \varphi) \sin \theta d\theta d\varphi$$

因经度 φ 是 xy 平面内的角度, S 系和 S' 系的相对运动方向与 xy 平面垂直, 故

$$\varphi' = \varphi, \quad d\varphi' = d\varphi$$

代入, 得

$$N'(\theta', \varphi') = N \frac{\sin \theta d\theta}{\sin \theta' d\theta'} = N \frac{d \cos \theta}{d \cos \theta'}$$



6.4 例题6——运动发光体的探测

Q: 惯性系 S 和 S' 的对应坐标轴互相平行, S' 系相对 S 系以速度 v 沿 $+x$ 方向运动。 S 系与某星体联结在一起, 两坐标系的原点 O 和 O' 的间距远小于到其他星体的距离。假定在 O 处的观察者看到的其他星体的个数各向同性分布, 即在任何方向上单位立体角内测得的星体个数 N 为常量。试求在 O' 处的观察者看到的星体个数的分布。

【解】 光线传播的变换关系式为

$$\cos \theta^{*'} = \frac{\cos \theta^* - \beta}{1 - \beta \cos \theta^*}$$

式中带 * 号的方位角是光的传播方向与 $z(z')$ 轴的夹角。本题中光从各星体向原点 $O(O')$ 传播, 故

$$\theta^* = \pi - \theta, \theta^{*'} = \pi - \theta'$$

上述变换关系式及其逆变换可写为

$$\cos \theta' = \frac{\cos \theta + \beta}{1 + \beta \cos \theta}, \quad \cos \theta = \frac{\cos \theta' - \beta}{1 - \beta \cos \theta'}$$

逆变换两边取微分, 得

$$\frac{d \cos \theta}{d \cos \theta'} = \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta \cos \theta')^2}$$



6.4 例题6——运动发光体的探测

Q: 惯性系 S 和 S' 的对应坐标轴互相平行, S' 系相对 S 系以速度 v 沿 $+x$ 方向运动。 S 系与某星体联结在一起, 两坐标系的原点 O 和 O' 的间距远小于到其他星体的距离。假定在 O 处的观察者看到的其他星体的个数各向同性分布, 即在任何方向上单位立体角内测得的星体个数 N 为常量。试求在 O' 处的观察者看到的星体个数的分布。

代入 N, N' 的关系式得

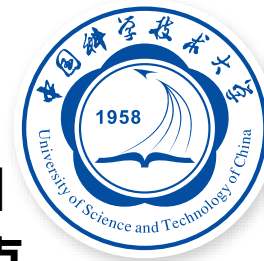
$$N'(\theta') = N \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta \cos \theta')^2}$$

【讨论】

- 星体个数的分布与经度 φ' 无关, 对 z' 轴具有轴对称性。
- 当 $v \rightarrow c$ 时, $\beta \rightarrow 1$, 则有

$$N'(0) = \lim_{\beta \rightarrow 1} \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta)^2} = \lim_{\beta \rightarrow 1} \frac{1 + \beta}{1 - \beta} = \infty, \quad N'(\pi) = \lim_{\beta \rightarrow 1} \frac{1 - \beta^2}{(1 + \beta)^2} = 0$$

因此在 S 系中星体分布将向 S' 系的运动方向聚集, 在 $v \rightarrow c$ 的极限情形下, 所有星体将集中到运动方向上。



6.4 例题7——运动发光体的探测

Q: 一单色点光源在其静止的参考系 S' 中向四周均匀地辐射光能量, 其发光强度为 I_0 。当该点光源相对 S 系中的观察者以速度 v 运动时, 测得的发光强度将随观察方位而变。设 S 系中的观察者位于 P 点, 观察方向与点光源运动方向之间的夹角用 θ 表示。试求 S 系中探测到的发光强度 I 与角 θ 的关系。

$$I = \frac{dw}{dt d\Omega}$$

【分析】 发光强度改变的原因有三:

- 第一, 由于光源相对观察者运动, 多普勒效应使接收到的光波频率发生变化, 光子能量也因此改变;
- 第二, 由于时间膨胀效应, S 系和 S' 系中接收光辐射的时间不同;
- 第三, 由于光行差效应, S 系和 S' 系中的对应立体角不同。

【解】 在 S' 系中光源静止, 发光强度为

$$I_0 = \frac{n}{4\pi} h\nu_0$$

式中 n 为 S' 系单位时间内光源发射的总光子数, ν_0 为辐射频率。因此 dt' 时间内从立体角元 $d\Omega'$ 辐射出来的辐射能量为

$$dw' = I_0 dt' d\Omega' = \frac{n}{4\pi} h\nu_0 dt' d\Omega'$$

这一过程中发出的光子总数是不变量

$$dN' = \frac{n}{4\pi} dt' d\Omega' = dN$$



6.4 例题7——运动发光体的探测

本题供感兴趣者研究

Q: 一单色点光源在其静止的参考系 S' 中向四周均匀地辐射光能量, 其发光强度为 I_0 。当该点光源相对 S 系中的观察者以速度 v 运动时, 测得的发光强度将随观察方位而变。设 S 系中的观察者位于 P 点, 观察方向与点光源运动方向之间的夹角用 θ 表示。试求 S 系中探测到的发光强度 I 与角 θ 的关系。

在 S 系中, 这一过程的辐射能量为

$$dw = dN h \nu = \frac{n}{4\pi} h \nu dt' d\Omega'$$

根据多普勒效应, S 系中接收到的光波频率 ν 为

$$\nu = \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta \cos \theta} \nu_0$$

式中 $\beta = v/c$ 。因这一过程中光源辐射出的全振动数目是变换不变量, 设接收 (探测) 时长为 dt , 故有

$$\nu_0 dt' = \nu dt, \quad \frac{dt'}{dt} = \frac{\nu}{\nu_0}$$

沿用上题光行差角度变化的结论,

$$\frac{d\Omega'}{d\Omega} = \frac{\sin \theta' d\theta'}{\sin \theta d\theta} = \frac{d \cos \theta'}{d \cos \theta} = \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta \cos \theta)^2}$$

因此 S 系中探测到的发光强度为

$$I = \frac{dw}{dt d\Omega} = \frac{n}{4\pi} h \nu \frac{dt' d\Omega'}{dt d\Omega} = \frac{n}{4\pi} h \nu_0 \frac{\nu}{\nu_0} \frac{dt'}{dt} \frac{d\Omega'}{d\Omega} = I_0 \frac{(1 - \beta^2)^2}{(1 - \beta \cos \theta)^4}$$

【讨论】光源运动方向上 ($\theta = 0$), 发光强度为

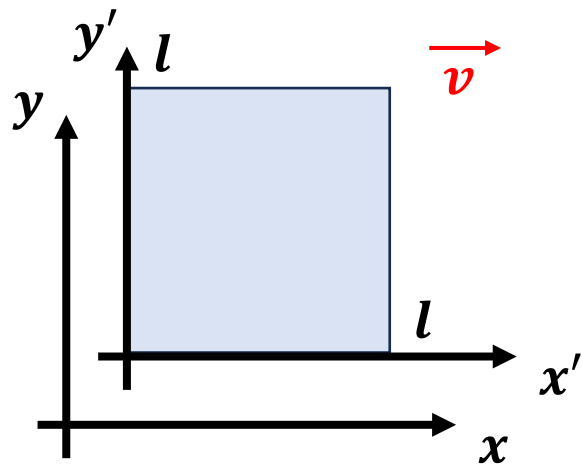
$$I(0) = I_0 \left(\frac{1 + \beta}{1 - \beta} \right)^2$$

背离光源运动的方向上 ($\theta = \pi$), 发光强度为

$$I(\pi) = I_0 \left(\frac{1 - \beta}{1 + \beta} \right)^2$$

$\beta \rightarrow 1$ 时, 辐射能量集中到光源的运动方向上。

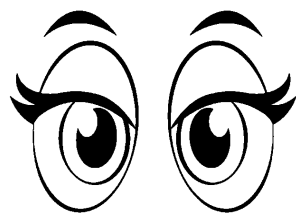
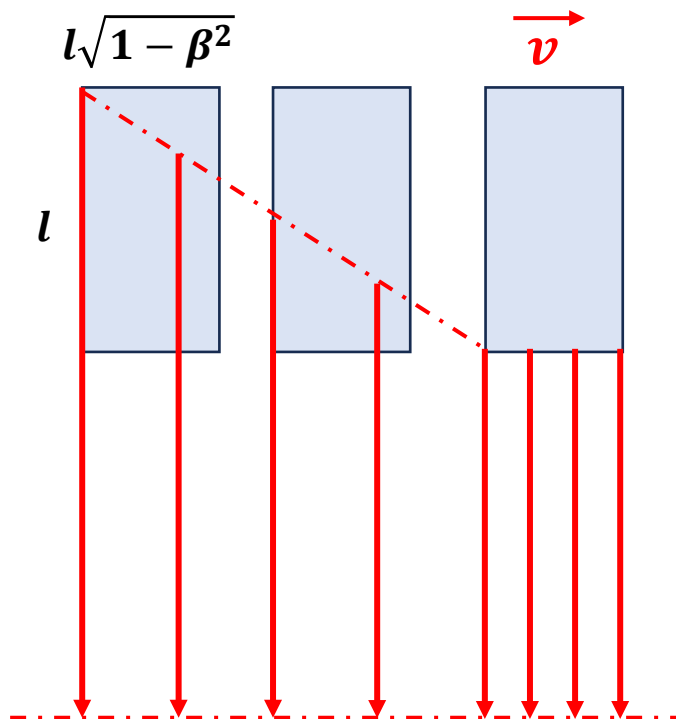
7. (※) 高速运动物体的视觉形象：Terrell转动



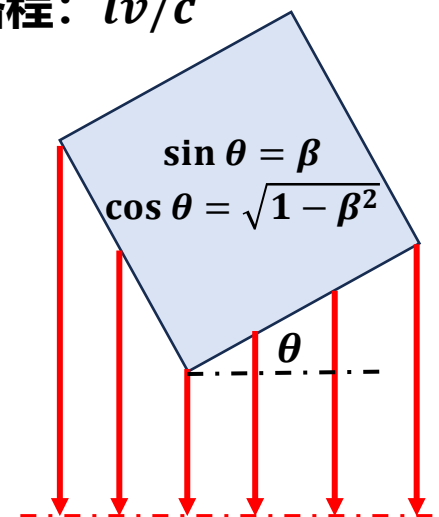
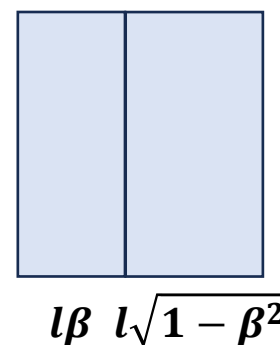
Seeing is believing?

除去光行差、多普勒效应的影响，**有限的信号传播速度**也影响着“同时看到”的图像！

K系远方的观察者：（俯视）

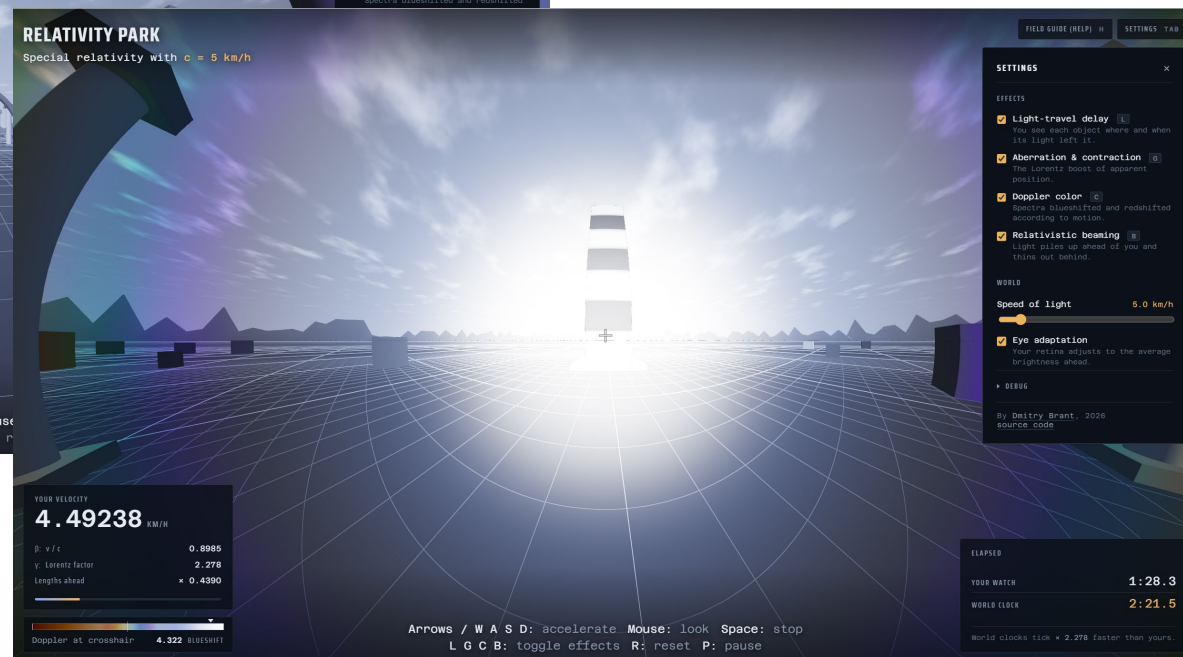


- 距底部高y处的光提前发出的时间： y/c
- 则从上顶点开始发光到底面发光期间，“立方体”运动的路程： lv/c
- 观察者的侧视图



只要物体对观者的张角足够小，高速运动物体的**视觉形象**就毫无尺缩，不过是静止形象绕某轴转某角的结果。→ **Terrell转动**
Penrose进一步证明，运动的球体为一特例，无论张角多大，其视觉形象总还是球形

7. (※) 高速运动物体的视觉形象：Terrell转动



相对论公园网址：

<https://rivendell.dmitrybrant.com/relativity/>

BiliBili上的另一个模拟：

https://www.bilibili.com/video/BV1Qa411K7Xg?vd_source=6b2c8e04d5d60a1e8f1cbeabcc32c32c



8. 狭义相对论动力学

- 牛顿第一定律仍然成立;
- 牛顿第二定律写成 $F = \frac{dp}{dt}$, 不宜再用加速度表述 (加速度变化也是很难看的结果);
- 牛顿第三定律被更为普遍的动量守恒定律覆盖.

➤ 为使动量定义形式成立 $p = mv$, 取运动速度为 v 时的“动质量”为: $m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$
其中 m_0 为物体静止时的质量, 也称静质量、固有质量

此时对 m 也要求导 $\leftarrow F = \frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 v}{\sqrt{1-\beta^2}} \right)$

→ 动质量本身只是个等效, 并不是真的质量, 且会引发一系列混淆, 现在学界已经逐渐抛弃这个名词了. 当你听到“质量”时, 总应该理解为静质量.

(本页中下标不加0的应理解为“动质量”)

➤ (总)能量: $E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\beta^2}}$, 直角三角形关系: $E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4$

能即是质, 质即是能!

狭义相对论动能: $T = E - m_0 c^2$, 静能: $m_0 c^2$

光子的量子化能量: $\epsilon = \hbar \nu, \epsilon = pc$

→ 低速近似下做Taylor展开, 退化为经典动能. 新理论经典极限下与旧理论自洽, 这是很重要的.

- 分析问题: 孤立系统, 则能量 + 动量守恒 (内能是含在静质量中的)
- 推论: 静质量不守恒! !

8. 例题8——动力学

舒幼生例21 质点 A, B 静质量同为 m_0 , 今使 B 静置于惯性系 S 中, A 则以 $\frac{3}{5}c$ 的速度对准 B 运动。若 A, B 碰撞过程中无任何形式能量释放, 且碰后粘连在一起, 试求碰后相对 S 系的运动速度 v 及系统动能减少量 $-\Delta E_k$ 。

解 碰前 A 的质量为

$$m_A = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \beta^2}} \Big|_{\beta=3/5} = \frac{5}{4} m_0$$

碰后 A, B 粘连体质量记为 M , 因无能量损失, **质量守恒**, 得

$$M = m_A + m_B = \frac{9}{4} m_0$$

又因碰撞前后**动量守恒**, 即得

$$v = \frac{c}{3}$$

碰后粘连体静质量为

$$M_0 = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} M = \frac{3}{2} \sqrt{2} m_0 > 2m_0$$

系统动能减少量等于系统静能增加量, 即有

$$-\Delta E_k = M_0 c^2 - 2m_0 c^2 = \left(\frac{3\sqrt{2}}{2} - 2 \right) m_0 c^2$$

能量 + 动量守恒

静质量不守恒!

8. 例题9——动力学

舒幼生例22 频率为 ν 的光子，其能量和动量分别为 $h\nu$ 和 $h\nu/c$ ，其中 h 为普朗克常量。设实验室中频率为 ν_0 的光子与静止的自由电子弹性碰撞，碰后光子的行进方向相对原入射方向偏转 θ 角，已知静止电子的质量为 m_0 ，试求碰后光子的频率 ν 。

解 碰撞如图所示，碰后电子质量为

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

碰撞过程中**能量守恒**，有 $h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$ ，可得

$$mc^2 = h(\nu_0 - \nu) + m_0c^2 \quad (1)$$

碰撞过程中**动量守恒**，由动量三角形可得

$$(mv)^2 = \left(\frac{h\nu_0}{c}\right)^2 + \left(\frac{h\nu}{c}\right)^2 - 2\frac{h\nu_0}{c} \cdot \frac{h\nu}{c} \cos \theta$$

即有

$$m^2v^2c^2 = h^2\nu_0^2 + h^2\nu^2 - 2h^2\nu_0\nu \cos \theta \quad (2)$$

①式平方后可得

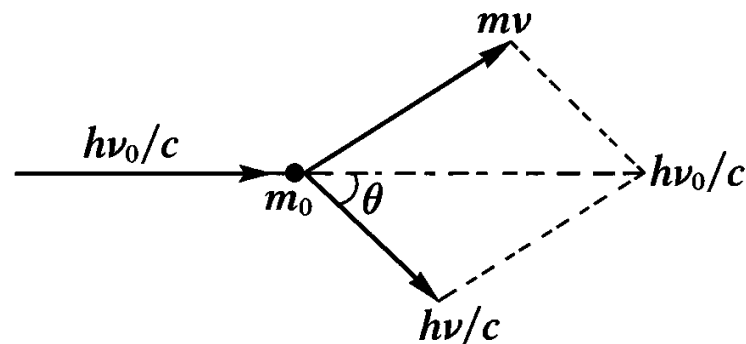
$$m^2c^4 = h^2\nu_0^2 + h^2\nu^2 - 2h^2\nu_0\nu + 2h(\nu_0 - \nu)m_0c^2 + m_0^2c^4 \quad (3)$$

③式减去②式，得

$$m^2c^4 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = m_0^2c^4 - 2h^2\nu_0\nu(1 - \cos \theta) + 2h(\nu_0 - \nu)m_0c^2 \quad (4)$$

将 $m^2c^4 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) = m_0^2c^4$ 代入④式，即可解得

$$\nu = \frac{m_0c^2}{h\nu_0(1 - \cos \theta) + m_0c^2} \nu_0 < \nu_0$$



将频率换算为波长，康普顿散射公式：

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0c} (1 - \cos \theta) = \lambda_c (1 - \cos \theta)$$

- $\lambda > \lambda_0$ ； $\Delta\lambda$ 仅与散射角 θ 有关，与入射波长以及散射物质无关（光子能量高，总可以看成自由电子）
- 康普顿散射实验直接证明了**光具有粒子性**，光子除去携带能量，还携带**动量**
- 经典电磁理论认为光被电子散射后频率不会改变，其适用条件为：**(1) 光子能量远小于带电粒子的静止能量（能看成经典电磁波）；**
(2) 带电粒子的德布罗意波长远小于粒子运动的尺度
- 前者 $\hbar\omega \ll m_0c^2$ 也即 $\lambda \gg \lambda_c$ ，康普顿波长是**经典电动力学和量子电动力学的分水岭**



9. (※) 4-矢量

注：光子的4-动量不能用 m_0 定义，只能由后一式

$$p^\mu = \left(\frac{E}{c}, \vec{p} \right) = \left(\frac{\hbar\omega}{c}, \hbar\vec{k} \right), \quad p^\mu p_\mu = 0$$

- 时空间隔 s^2 和固有质量 m_0 都是洛伦兹变换下不同参考系中的不变量，都属于洛伦兹标量
- 除去 $x^\alpha = (ct, x_1, x_2, x_3)$ ，还有很多“4元组”在洛伦兹boost下都按如下方式变换：

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad x^\alpha = \Lambda^\alpha_\beta x^\beta$$

常见的例子包括：

$$u^\alpha = \frac{dx^\alpha}{d\tau} = \gamma(c, v_1, v_2, v_3) = \gamma(c, \mathbf{v}), \quad w^\alpha = \frac{du^\alpha}{d\tau}, \quad p^\alpha = m_0 u^\alpha = (\gamma m_0 c, \gamma m_0 \mathbf{v}) = \left(\frac{\varepsilon}{c}, \mathbf{p} \right)$$

$$J^\alpha = \rho_0 u^\alpha = (\rho c, J), \quad A^\alpha = \left(\frac{\varphi}{c}, A \right), \quad \dots$$

- 这些量都属于洛伦兹（逆变）矢量，简称4-矢量
- 一般的洛伦兹张量定义，以及上面这些量确为4-矢量的验证，留待《电动力学》课程处理
- 4-矢量的闵氏内积总是洛伦兹标量（不变量），例如， $x^\alpha x_\alpha = s^2$ ， $p^\alpha p_\alpha = -m_0^2 c^2$
- 4-动量守恒包括动量-能量两部分守恒，再考虑其闵氏内积的不变性，有时会给问题带来极大便利。



9. (※) 4-动量的应用

➤ 重解康普顿散射

碰撞前:

$$p_\gamma = \frac{h\nu_0}{c}(1, \hat{x}), \quad p_e = (m_0c, 0)$$

碰撞后:

$$p'_\gamma = \frac{h\nu}{c}(1, \hat{x}'), \quad p'_e = \left(\frac{E}{c}, \mathbf{p}\right)$$

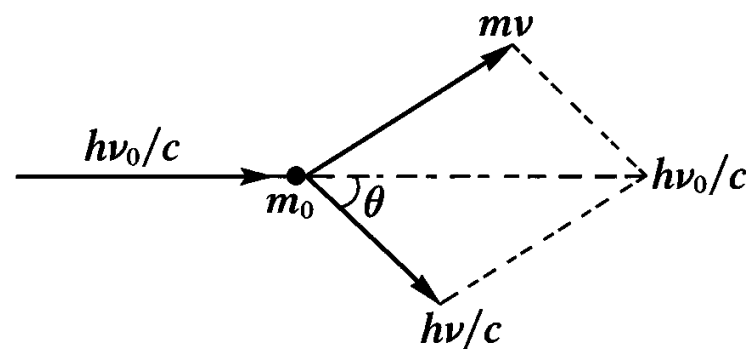
4-动量守恒:

$$p_\gamma + p_e = p'_\gamma + p'_e$$

【分析】碰撞前后光子和电子的4-动量内积都是已知量， E 也可以由能量守恒得到，主要需要消去的未知量是 $\mathbf{p}$ ，因此做内积时应确保 $\mathbf{p}$ 不保留。

移项:

$$p_\gamma - p'_\gamma = p'_e - p_e$$



做闵氏内积:

$$0 + 0 - 2 \left(-\frac{h\nu_0}{c} \frac{h\nu}{c} + \frac{h\nu_0}{c} \frac{h\nu}{c} \cos \theta \right) = -m_0^2 c^2 - m_0^2 c^2 - 2(-m_0 E)$$

整理:

$$\frac{h\nu_0}{c} \frac{h\nu}{c} (1 - \cos \theta) = m_0^2 c^2 - m_0 E = m_0 (h\nu - h\nu_0)$$

即得康普顿散射公式:

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta) = \lambda_c (1 - \cos \theta)$$

免去了循环代入的麻烦



9. (※) 例题10——4-动量的应用

Q: 运动的希格斯粒子 (质量 m_h , 能量 E_h) 衰变为两个光子。测得其中一个光子能量为 E_γ , 求该光子与希格斯粒子运动方向的夹角 θ

解 由四维动量守恒:

$$P_h = P_\gamma + P'_\gamma \Rightarrow P'_\gamma = P_h - P_\gamma$$

光子质量为零, 故 $P'_\gamma \cdot P'_\gamma = 0$:

$$(P_h - P_\gamma) \cdot (P_h - P_\gamma) = 0 \rightarrow P_h \cdot P_h + P_\gamma \cdot P_\gamma - 2P_h \cdot P_\gamma = 0$$

代入 $P_h^2 = -m_h^2 c^2$, $P_\gamma^2 = 0$ 及 $P_h \cdot P_\gamma = -\frac{E_h E_\gamma}{c^2} + \mathbf{p}_h \cdot \mathbf{p}_\gamma$

4-矢量的内积是闵氏内积!

$$m_h^2 c^2 - \frac{2E_h E_\gamma}{c^2} + 2\mathbf{p}_h \cdot \mathbf{p}_\gamma = 0$$

其中

$$|\mathbf{p}_h| = \sqrt{\frac{E_h^2}{c^2} - m_h^2 c^2}, \quad |\mathbf{p}_\gamma| = \frac{E_\gamma}{c}, \quad \mathbf{p}_h \cdot \mathbf{p}_\gamma = |\mathbf{p}_h| |\mathbf{p}_\gamma| \cos \theta$$

可得:

$$0 = m_h^2 c^2 - \frac{2E_h E_\gamma}{c^2} + \frac{2E_\gamma}{c} \cos \theta \sqrt{\frac{E_h^2}{c^2} - m_h^2 c^2} \rightarrow \cos \theta = \frac{2E_h E_\gamma - m_h^2 c^4}{2E_\gamma \sqrt{E_h^2 - m_h^2 c^4}}$$



9. (※) 例题11——4-动量的应用

Q: 两个静止质量均为 m 的粒子发生碰撞, 反应生成两个原粒子 (质量 m) 和一个新粒子 (质量 M), 即 $P_1 + P_2 \rightarrow P_3 + P_4 + P_5$.

(1) 若在质心系中两初始粒子的速率均为 v (洛伦兹因子 γ_v), 求产生该新粒子所需的最小 γ_v 及每个粒子的最小动能 T_v .

(2) 若在实验室系中, 粒子2静止, 粒子1以速率 u (洛伦兹因子 γ_u) 运动。求产生新粒子所需的最小 γ_u .

【解】(1)在质心系中, 由四维动量守恒:

$$P_1 + P_2 = P_3 + P_4 + P_5$$

对等式两边取模方:

$$(P_1 + P_2)^2 = (P_3 + P_4 + P_5)^2$$

• **初态:** 在质心系中, 两粒子速率均为 v , 动量大小相等方向相反, 总三维动量为零;

初态四维动量为 $P_1 = (m\gamma_v c, \mathbf{p})$, $P_2 = (m\gamma_v c, -\mathbf{p})$

$$(P_1 + P_2)^2 = P_1^2 + P_2^2 + 2P_1 \cdot P_2 = -2m^2 c^2 + 2(-m\gamma_v c \cdot m\gamma_v c + \mathbf{p} \cdot (-\mathbf{p}))$$

利用 $\mathbf{p}^2 = m^2 \gamma_v^2 v^2$, 可得 $(P_1 + P_2)^2 = -4m^2 \gamma_v^2 c^2$

• **末态:** 在质心系中, 末态总三维动量为零, 故

$$(P_3 + P_4 + P_5) = \left(\frac{E_{tot}}{c}, \mathbf{0} \right) \rightarrow (P_3 + P_4 + P_5)^2 = -\frac{1}{c^2} (E_3 + E_4 + E_5)^2$$



9. (※) 例题11——4-动量的应用

Q: 两个静止质量均为 m 的粒子发生碰撞, 反应生成两个原粒子 (质量 m) 和一个新粒子 (质量 M), 即 $P_1 + P_2 \rightarrow P_3 + P_4 + P_5$.

(1) 若在质心系中两初始粒子的速率均为 v (洛伦兹因子 γ_v), 求产生该新粒子所需的最小 γ_v 及每个粒子的最小动能 T_v .

(2) 若在实验室系中, 粒子2静止, 粒子1以速率 u (洛伦兹因子 γ_u) 运动。求产生新粒子所需的最小 γ_u .

由于任何粒子的能量满足 $E = \sqrt{m^2 c^4 + p^2 c^2} \geq mc^2$, 末态总能量存在下限:

$$E_3 + E_4 + E_5 \geq (2m + M)c^2$$

于是 (等号取在三个粒子都相对质心系静止时)

$$-(P_3 + P_4 + P_5)^2 \geq \frac{1}{c^2} [(2m + M)c^2]^2 = (2m + M)^2 c^2$$

令初态等于末态下限, 得到临界 γ_v :

$$4m^2 \gamma_v^2 c^2 = (2m + M)^2 c^2 \Rightarrow \gamma_v = 1 + \frac{M}{2m}$$

相应的最小动能为:

$$T_v = (\gamma_v - 1)mc^2 = \frac{1}{2}Mc^2$$

结论: 在质心系中, 两个粒子的动能之和刚好等于新粒子的静能 Mc^2 。碰撞后所有粒子都处于静止状态。



9. (※) 例题11——4-动量的应用

Q: 两个静止质量均为 m 的粒子发生碰撞, 反应生成两个原粒子 (质量 m) 和一个新粒子 (质量 M), 即 $P_1 + P_2 \rightarrow P_3 + P_4 + P_5$.

(1) 若在质心系中两初始粒子的速率均为 v (洛伦兹因子 γ_v), 求产生该新粒子所需的最小 γ_v 及每个粒子的最小动能 T_v .

(2) 若在实验室系中, 粒子2静止, 粒子1以速率 u (洛伦兹因子 γ_u) 运动。求产生新粒子所需的最小 γ_u .

(2) 在实验室系中, 初始4-动量: $P_1 = (m\gamma_u c, m\gamma_u u)$, $P_2 = (mc, \mathbf{0})$

初态:

$$(P_1 + P_2)^2 = P_1^2 + P_2^2 + 2P_1 \cdot P_2$$

$$P_1^2 = -m^2 c^2, \quad P_2^2 = -m^2 c^2, \quad P_1 \cdot P_2 = -m\gamma_u c \cdot mc + \mathbf{p}_1 \cdot \mathbf{0} = -m^2 \gamma_u c^2$$

所以:

$$-(P_1 + P_2)^2 = 2m^2 c^2 + 2m^2 \gamma_u c^2$$

由于四维动量平方在任意参考系中不变, 可直接利用 (1) 中的末态下限:

$$2m^2 c^2 + 2m^2 \gamma_u c^2 \geq (2m + M)^2 c^2 \rightarrow \gamma_u \geq 1 + \frac{2M}{m} + \frac{M^2}{2m^2}$$



9. (※) 例题11——4-动量的应用

Q: 两个静止质量均为 m 的粒子发生碰撞, 反应生成两个原粒子 (质量 m) 和一个新粒子 (质量 M), 即 $P_1 + P_2 \rightarrow P_3 + P_4 + P_5$.

(1) 若在质心系中两初始粒子的速率均为 v (洛伦兹因子 γ_v), 求产生该新粒子所需的最小 γ_v 及每个粒子的最小动能 T_v .

(2) 若在实验室系中, 粒子2静止, 粒子1以速率 u (洛伦兹因子 γ_u) 运动。求产生新粒子所需的最小 γ_u .

(2) 【另解】达到临界时与 (1) 为同一过程, 实验室系相对质心系的速度为 v 。在实验室系中, 粒子1的速度 u 由相对论速度叠加得到:

$$u = \frac{v + v}{1 + v^2/c^2} = \frac{2v}{1 + v^2/c^2}$$

代入 γ_u 的定义:

$$\gamma_u = \frac{1 + v^2/c^2}{1 - v^2/c^2} = \frac{1 + 1 - 1/\gamma_v^2}{1/\gamma_v^2} = 2\gamma_v^2 - 1$$

代入 (1) 中结果:

$$\gamma_u = 2 \left(1 + \frac{M}{2m} \right)^2 - 1 = 2 \left(1 + \frac{M}{m} + \frac{M^2}{4m^2} \right) - 1 = 1 + \frac{2M}{m} + \frac{M^2}{2m^2}$$

$M \gg m$ 时, 质心系所需动能随 M 线性增长, 实验室系所需动能随 M 平方增长
→ 固定靶能量效率极低

因此探索极高能标 ($M \gg m$) 时必须使用**双束对撞机**, 使实验室系与质心系重合, 从而将宝贵的动能全部转化为新粒子的静能



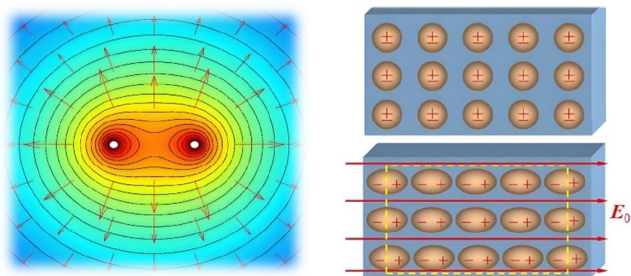
后 记

Next Semester...

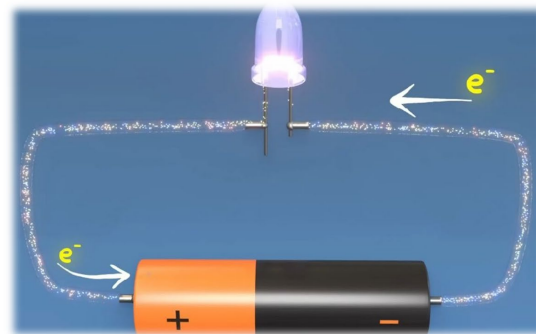
2027 spring 电磁学A (PHYS1004A) , 5 ~ 6 lectures



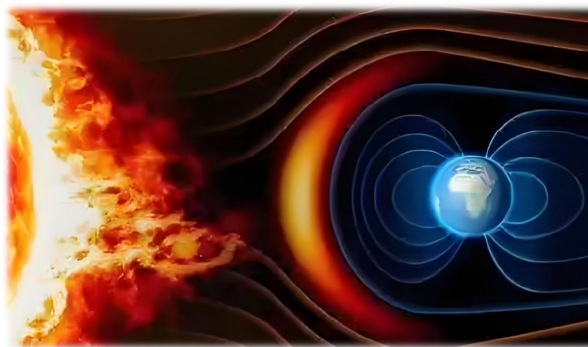
1 静电场



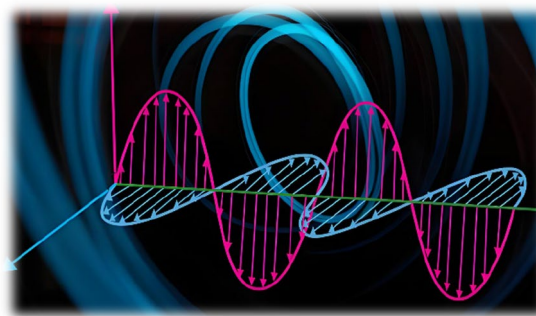
2 稳恒电流场 电路分析



3 静磁场



4 非稳恒电磁场



➤ 其他课程进一步交流:

热学, 电磁学, 光学, 原子物理, 电动力学, 量子力学, 热力学与统计物理, 固体物理

➤ 关于专业方向与实验室实践等问题 (尤其是光学相关方向), 欢迎随时交流.

➤ 对本课程组织、课程材料等方面有任何建议, 可以随时提出, 并提前表示感谢!

结语

https://www.bilibili.com/video/BV1nZ421W7HS?vd_source=6b2c8e04d5d60a1e8f1cbeabcc32c32c



- ◆ Special thanks to Mr. Yuhang Qiu, Mr. Chenwei Zhang, Mr. Xinyao Cheng, Mr. Guanyu Li, Ms. Fangyi Zhao and Ms. Yuqi Cao for assisting in the completion and review of these lecture notes, and for providing invaluable suggestions.
- ◆ Genuine thanks are also due to Mr. Houde Li for participating in this seminar in 2025 autumn. Our discussions were immensely insightful and enabled me to make significant refinements to the course design.

*“To not treat your passion as something to follow — think of it as an **initial velocity vector**. It gives a clear direction to point yourself, and loving what you do can have you move quickly. But you should expect, and you should even hope, that the specific direction that you’re moving **changes based on the force vectors around you**.”*

——Grant Sanderson, Commencement Address at Harvey Mudd College, May 2024

祝元旦快乐、期末考试顺利！

2025年秋季课程安排



日期	时间	主要内容
11月09日	(6,7,8,9) 14:00-17:30	课程概论, 1 运动学, 2 (上) 质点动力学
11月19日	(8,9,10) 16:00-18:30	2 (下) 三大守恒量
12月03日	(8,9,10) 16:00-19:00	3 刚体运动, 4 (上) 简谐振动
12月19日	(11,12,13) 19:30-22:50	4 (下) 阻尼与受迫振动, 5 波
12月31日	(11,12,13) 19:30-22:50	6 流体力学, 7 狭义相对论, 2024年期末试题分析



May the force be with you!